摘要

井下供电系统是煤矿安全生产的核心基础设施，它的可靠性直接关系到矿井作业的安全以及生产的效能，本研究把目光聚焦在平煤十二矿这个典型的深部开采矿井上，该矿井存在供电距离长、负荷波动特别明显、短路风险突出等特殊的工况情况，基于电力系统分析理论和《煤矿安全规程》的强制性要求，开展了对供电网络的系统性优化设计工作。研究打破了传统经验公式的局限，凭借把需用系数法的精确负荷计算、混合无功补偿策略以及设备动态特性分析融合在一起，构建起了“中央变电所—采区变电所—配电网络”这样的三级供电体系，创新性地提出了基于短路计算理论的精细化设计方法，采用标幺值法完成了 17 个关键短路点的计算，解决了负荷分配不均衡、短路电流超标以及设备选型不匹配等技术方面的瓶颈问题。优化后的系统配置了 5000kVar 无功补偿装置，功率因数从 0.746 提升到了 0.95，电压损失从 11.5%降低到了 6.2%，关键设备选型借助了动热稳定校验，研究成果明显提升了保护装置的响应速度，也提高了系统冗余的合理性，为深部矿井供电系统的安全经济运行提供了科学的依据，还为类似条件矿井的优化设计建立了技术范式。

关键词 ：深部矿井；供电系统优化；无功补偿；短路电流计算；设备选型校验；三级供电体系

ABSTRACT

The underground power supply system serves as the core infrastructure for safe production in coal mines, with its reliability directly determining the operational safety and production efficiency of the mine. This study focuses on the Pingmei Twelfth Mine, a typical deep mining operation, addressing its unique conditions such as long power supply distances, significant load fluctuations, and prominent short-circuit risks. Based on power system analysis theory and mandatory requirements of the "Coal Mine Safety Regulations," a systematic optimization design of the power supply network was conducted. The research overcomes the limitations of traditional empirical formulas by integrating precise load calculations using the demand coefficient method, hybrid reactive power compensation strategies (centralized compensation + distributed compensation), and equipment dynamic characteristics analysis, forming a three-tier power supply system comprising "central substation—district substation—distribution network." A novel refined design method based on short-circuit calculation theory was proposed, employing the per-unit system method to complete calculations for 17 key short-circuit points, addressing technical bottlenecks related to unbalanced load distribution, excessive short-circuit currents, and equipment selection mismatches. The optimized system configuration includes a 5000kVar reactive power compensation device, enhancing the power factor from 0.746 to 0.95, reducing voltage loss from 11.5% to 6.2%, and selecting key equipment verified through dynamic thermal stability checks. The research outcomes significantly improve the response speed of protection devices and the rationality of system redundancy, providing scientific support for the safe and economical operation of power supply systems in deep mines, and establishing a technical paradigm for optimizing similar conditions in other mines.

Keywords: Deep mines; Power system optimization; Reactive power compensation; Short-circuit current calculation; Equipment selection verification; Three-tier power supply system

平煤十二矿井下一次系统设计

目录

1. 绪论 1
1.1 课题研究背景及意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 国内研究进展 2
1.2.2 国外研究现状 3
1.3 本设计主要研究内容 3
1.4 本章小结 4
2. 负荷计算和无功补偿设计 5
2.1 负荷统计与分类 5
2.1.1 负荷分类 5
2.1.2 负荷统计 6
2.2 负荷计算 7
2.2.1 装机总容量计算 7
2.2.2 分区域负荷计算 8
2.2.3 全矿井总负荷汇总 14
2.3 无功补偿方案设计 15
2.3.1 补偿容量计算 15
2.3.2 补偿方式选择 16
2.3.3 集中补偿（中央变电所 6kV 母线） 16
2.3.4 分散补偿（采取变电所及配电点） 17
2.3.5 电压损失校验 18
2.3.6 最终补偿方案汇总 19
2.4 本章小结 20
3. 井下供电系统总体分析 21
3.1 系统组成 21
3.2 电气主接线的选择 21
3.2.1 中央变电所供电电压选择及主接线选择 22
3.2.3 采区变电所接线和电压选择 26
3.2.4 工作面配电点和-150 配电点接线和电压选择 27
3.3 本章小结 30
4. 变压器的选择 31
4.1 矿用变压器型号及参数 31
4.2 35kV/6kV 变压器选择 31
4.3 6kV/1.2kV、6kV/0.660kV、0.660kV/127v 变压器选择 33
4.3.1 负荷分配 33
4.3.2 1140v 侧变压器选择 34
4.3.3 660V 侧变压器选择 35
4.3.4 127v 侧变压器选择 36
4.4 变压器选择方案 36
5. 短路电流计算 37

5.1 短路点选取与计算模型 37
5.2 短路电流计算 37
5.2.1 三相短路电流 37
5.2.2 计算过程 39
5.3 两相短路电流 47
5.3.1 计算原理 47
5.4 总结 48
6.设备选型与校验 51
6.1 防爆断路器的选型与校验 51
6.1.1 防爆断路器型号 51
6.1.2 防爆断路器选型与校验 52
6.2 电缆选择 55
6.2.1 电缆选择的要点 55
6.2.2 高压电缆截面的选择： 56
6.2.3 各回路电缆选型计算 57
6.2.4 环境参数与修正系数计算 59
7. 接地保护与安全防护 62
7.1 接地保护的必要性 62
7.2 井下接地保护措施 62
7.3 安全防护措施：防爆设备选型和绝缘老化检测 63
7.3.1 防爆设备选型 63
7.3.2 绝缘老化检测 63
7.3.3 安全距离与警示标识 63
8．结论与展望 65
8.1 设计成果 65
8.1.1 构建三级供电体系，优化系统架构 65
8.1.2 精准负荷计算与无功补偿，提升能效 65
8.1.3 设备选型与短路校验，保障安全可靠 65
8.1.4 短路计算与接地保护，强化系统稳定性 66
8.2 未来优化方向 66
8.3 总结 67
9. 致谢 68
参考文献 69
附录 70

1. 绪论

1.1 课题研究背景及意义

在我国煤炭工业不断持续发展这样的背景之下，煤矿井下供电系统能够安全且稳定地运行，已经变成了保障矿井可以高效进行生产以及保障矿工人身安全的关键要素了，就像以平煤十二矿作为代表的深部开采矿井，它们的供电系统普遍存在着输送距离实在过长、负荷变化的幅度特别大以及短路故障频繁发生等技术方面的难题，从行业统计数据能够看出，在 2023 年度全国煤矿事故里面，因为供电系统故障而引发的瓦斯爆炸以及设备损坏事故所占的比例高达 20%以上，这种现象充分地暴露出传统供电系统在动态负荷调控、设备匹配性优化以及智能化监测等方面存在着技术上的缺陷。值得大家特别注意的是，随着综采设备功率有了显著的提升，传统供电系统在大电流、高电压输送方面已经显现出比较十分突出的技术瓶颈了。本次研究旨在通过优化设计，提高平煤十二矿井下供电系统的供电可靠性、降低能耗，并提升系统能效。通过对井下供电系统进行优化设计，可以确保系统在各种工况下都能稳定运行，减少停电事故的发生，从而保障矿井的安全生产。优化设计可以合理分配负荷，减少不必要的能量损耗，提高能源利用效率，降低矿井的生产成本。通过采用先进的设备和技术，如高效变压器、智能控制系统等，可以进一步提升井下供电系统的能效，为矿井的可持续发展提供有力支持。因此，基于如下表所示的最新的原始负荷统计表数据，对平煤十二矿井下供电系统进行全面优化设计显得尤为重要。

表 1-1 负荷统计表

序号	设备名称	电压（V）	单机容量（KW）	工作台数	需用系数	功率因 数 $\cos\varphi$
			中央变电所			
			线路一			
1	水泵	6000	355	2	0.8	0.8
2	1#低总电源	660	163.4	1	0.65	0.75
			线路二			
3	水泵	6000	355	2	0.8	0.8
4	井口操车	660	302.6	1	0.85	0.85
			——150 配电点			
5	一期绞车	660	289	1	0.7	0.7
6	低总	660	159.5	1	0.65	0.75

续表 1-1 负荷统计表

序号	设备名称	电压（V）	单机容量（KW）	工作台数	需用系数	功率因 数 $\cos\varphi$
7	主机巷一部皮带	1140	539.4	1	0.7	0.7
8	主机巷二部皮带 1#	1140	630	1	0.7	0.7
9	主机二部皮带 2#	1140	630	1	0.7	0.7
			采区变电所			
			线路一			
10	水泵	6000	355	1	0.8	0.8
11	二期绞车	660	309.5	1	0.7	0.7
			线路二			
12	水泵	6000	355	2	0.8	0.8
13	主机巷三部皮带	1140	640	1	0.7	0.7
14	低总	660	102.9	1	0.65	0.65
			工作面配电点 1			
			线路一			
15	水泵	6000	355	2	0.8	0.8
16	主机巷皮带	1140	528	1	0.7	0.7
17	回风巷低总	660	256	1	0.65	0.65
			线路二			
18	水泵	6000	355	1	0.8	0.8
19	绞车房	660	409	1	0.7	0.7
20	水仓低总	660	307.5	1	0.65	0.65

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究进展

我国煤矿供电系统的发展历程相对来说是比较短的，不过，在最近几年里，借助技术方面的革新，已经在很多地区取得了重大的进展，具体的情况是，电压等级从传统的 660V 系统一步一步地升级到了 1140V，而且在一些特定的矿区，还成功开展了 3.3kV 高压供电的示范应用，这样做明显改善了线路电能损耗的问题，就拿神东矿区的实践来说，3.3kV 移动变电站投入使用之后，供电半径扩大到了 1500 米，还把电压降严格控制在了工程允许的 5%范围之内。在设备技术这个领域，像 KJZ 系列这种隔爆型组合开关实现了多回路的集成化控制，这让设

备占用的空间减少了 30%，还借助引入 PLC 控制和工业以太网技术，搭建起了智能化的监控平台，实现了对供电参数的实时采集和分析，让故障响应的速度提高了一倍，但是，目前这个系统仍然存在一些技术难题需要去解决，例如保护装置的灵敏性不够、标准化建设比较落后等问题。在电缆选型和接地电阻计算这些关键的环节，现在主要还是依靠工程经验，缺少系统化的理论计算模型来提供支撑。

1.2.2 国外研究现状

在高压供电技术的实际应用方面，像德国和澳大利亚这些发达国家，已经成功建立起一套十分完善的供电系统技术体系，在这些国家的综采作业过程中，普遍会采用 3.3kV 至 6kV 的供电方案，并且目前已经开始进行 10kV 直接下井技术的实验性应用工作，这种技术层面的升级，仅有效地降低了对电缆截面积的需求，而且还推动了供电电压等级不断地提升。这一发展趋势使得 1140V 以下的低压系统逐渐被淘汰，并且促使其朝着 3.3kV 及以上的更高电压等级方向过渡发展。

1.3 本设计主要研究内容

本课题以平煤十二矿井下供电系统为对象，开展以下研究。

负荷计算和无功统计：重新统计和分类平煤十二矿的井下生产系统设备负荷，明确各级负荷。采用需用系数法，结合新资料中的设备参数，重新计算各变电所和整个系统的装机总容量。计算无功功率需求，提出集中补偿与分散补偿相结合的混合补偿策略，优化无功补偿方案，提升系统能效。

井下供电系统总体分析方面，这里要详细介绍一下供电系统的层级划分情况，以及各级变电所具体所有的功能，这么做的目的是为了保证系统架构合理又有可靠性，然后依据负荷资料，对中央变电所和采区变电所的供电需求进行重新分析，并且对电气主接线方案加以优化，借助这样的方式来确保系统能够可靠地运行。

变压器的选择：分析不同矿用变压器的性能参数，如容量、电压等级、阻抗电压等。基于新的负荷计算结果，重新选择中央变电所与采区变电所的变压器型号和数量，确保供电系统的稳定性和经济性。

短路电流计算：选取典型短路点，采用标幺值法进行短路电流计算，考虑系统的正序、负序和零序网络，建立准确的计算模型。

并且根据新的短路电流计算结果，校验高压开关柜、电缆、防爆断路器等设备的选型，确保设备能够承受短路电流的冲击，提高系统的安全性。

防雷与接地保护：设计防雷系统，包括直击雷防护、感应雷防护和雷电电磁脉冲防护，确保供电系统在雷电环境下的安全运行。确定避雷器的安装位置和参数，制定完善的安全防护措施，如防爆设备选型、绝缘老化检测、安全距离与警示标识等。

1.4 本章小结

在这一章当中，主要阐述的是平煤十二矿井下供电系统优化设计方面的研究背景、所有的意义、国内外在这方面的研究现状，以及本设计具体的主要研究内容，随着矿井生产条件不断地发生变化，并且技术也在不断进步，原来的负荷数据以及设计参数可能已经没办法再适用了，本研究是基于最新的原始资料，对矿井供电系统开展全面的优化设计。研究内容包含了负荷计算以及无功补偿设计、井下供电系统的总体分析、变压器的选择、短路电流的计算，以及防雷与接地保护等多个不同的方面，借助进行优化设计，目的是提高供电的可靠性，降低能耗，提升系统的能效，并且为和这个矿井类似的矿井的供电系统设计提供可以借鉴和参考的地方，在后续的章节里，会围绕这些研究内容展开特别详细的论述。

2. 负荷计算和无功补偿设计

2.1 负荷统计与分类

平煤十二矿的井下生产系统运用了以综采工作面作为中心的设备布局模式，这种布局体系包含了采掘作业、物料运输、通风保障、瓦斯防治、电力供应以及应急救援等关键的子系统，按照各类设备的额定功率以及它们的运行特征，能够把这些设备划分成一级、二级和三级负荷这三个等级。

2.1.1 负荷分类

（1）一级负荷（安全关键设备）

为了确保煤矿生产系统能够安全稳定地运行，一定要把保障供电系统的可靠性放在优先位置，这是因为一旦电力供应中断，就有可能让矿井通风设备、排水系统以及瓦斯抽采装置等关键设施停止运行，而这些关键设施停运之后，就会导致重大安全生产事故的发生。

在煤矿生产系统里，关键的电气设备包含了大功率排水泵和不同区域的皮带输煤机等，像这类高耗能的设备，它们能够持续可靠地获得供电，对于保障井下的安全生产起到了决定性的作用，一旦出现任何电力供应中断的情况，就会直接对矿井作业安全造成威胁，并且以及可能诱发重大的安全事故。

（2）二级负荷（生产辅助设备）

本次研究的重点主要集中在煤矿生产系统里的辅助设备以及部分运输设备方面，要知道，这些关键设备能否稳定运行，会直接对煤矿生产流程的连续性产生影响，而且还会关系到煤矿整体的生产效率情况。

本研究当中所涉及到的井下综采设备，有作为某一区域低压电能分配核心节点的低总电源（负责将电能分配到该区域内的低压设备，保护与控制以及检测与测量）、主运输巷道皮带（承担采区至主井或者地面的连续运输任务）、绞车房（集中布置提升，牵引类绞车的专用硐室）、水仓区域低压配电核心（为清淤设备如煤泥泵、压滤机等提供 660V 电源并实施漏电保护）、矿井二期扩建中新增的专用绞车等

（3）三级负荷（非生产负荷）

在本次研究里，主要把关注点放在煤矿作业过程中存在的非生产性能耗方面的问题，会着重去考察照明系统所产生的电力消耗情况，以及通信设施的电力消耗特点，以及其他辅助性电气设备的电力消耗特征。

2.1.2 负荷统计

需要引入需动系数和各变电所原始资料对平煤十二电气设计中的装机总容量进行估算。

表 2-1 中央变电所原始资料

序号	设备名称	负荷等 级	电压（V）	单机容量（KW）	工作台数	需用系数	功率因数	距中央变电所离（KM）
				线路一				0.5
17	水泵	1	6000	355	2	0.8	0.8	0.65
18	1#低总电源	2	660	163.4	1	0.65	0.75	0.78
				线路二				0.5
19	水泵	1	6000	355	2	0.8	0.8	0.65
20	井口操车	2	660	302.6	1	0.85	0.85	0.686

表 2-2 采区变电所原始资料

序号	设备名称	负荷等级	电压（V）	单机容量（KW）	工作台数	需用系数	功率因数	距中央变电所距离（KM）
				线路一				2.150
7	水泵	1	6000	355	1	0.8	0.8	2.19
8	二期绞车	2	660	309.5	1	0.7	0.7	2.35
				线路二				2.150
9	水泵	1	6000	355	2	0.8	0.8	2.285
10	三部皮带	2	1140	640	1	0.7	0.7	2..465
11	低总	2	660	102.9	1	0.65	0.65	2.376

表 2-3 工作面配电点 1 原始资料

序号	设备名称	负荷等级	电压（V）	单机容量(KW)	工作台数	需用系数	功率因数	距中部变电所距离（KM）
			线路一					1.150
1	水泵	1	6000	355	2	0.8	0.8	1.185
2	主机巷皮带	2	1140	528	1	0.7	0.7	1.271
3	回风巷低总	2	660	256	1	0.65	0.65	1.296
			线路二					1.150
4	水泵	1	6000	355	1	0.8	0.8	1.185
5	绞车房	2	660	409	1	0.7	0.7	1.313
6	水仓低总	2	660	307.5	1	0.65	0.65	1.25

表 2-4 工作面配电点 2 原始资料

序号	设备名称	负荷等级	电压（V）	单机容量（KW）	工作台数	需用系数	功率因数	距中央变电所离（KM）
12	一期绞车	1	660	289	1	0.7	0.7	0.785
13	低总	2	660	159.5	1	0.65	0.75	0.655
14	一部皮带	1	1140	539.4	1	0.7	0.7	0.750
15	二部皮带1#	1	1140	630	1	0.7	0.7	0.785
16	二部皮带2#	1	1140	630	1	0.7	0.7	0.705

2.2 负荷计算

2.2.1 装机总容量计算

使用需用系数法对不同部分进行负荷计算，适用于矿井下多组设备同时运行但不同时满负荷的工况，通过需用系数（K_d）和功率因数（$cos\phi$）估算实际负荷

核心公式：

有功功率计算：

$$P_{30} = K_d \times \sum_{i=1}^{n} （P_n \times 台数）$$

(2-1)

公式中：P_{30}为有功计算功率（kW），K_d为需用系数（反应设备负载率，在

原始资料中取 0.65-0.85），P_n为单机额定功率。

无功计算功率：

$$Q_{30} = P_{30} \times tan\phi$$

(2-2)

式中：$tan\phi = \sqrt{\frac{1}{cos\phi^2} - 1}$，由功率因数$cos\phi$计算得出。

视在功率计算：

$$S_{30} = \sqrt{P_{30}^2 + Q_{30}^2} \quad (2\text{-}3)$$

用于确定变压器容量和电缆选型

电流计算：

$$I = \frac{S_{30}}{\sqrt{3} \times U} \quad (2\text{-}4)$$

式中：U 为线电压（kV），用于校验电缆载流量和开关设备分断能力。

2.2.2 分区域负荷计算

按照表 2-1、表 2-2、表 2-3、表 2-4 提供的数据对四个区域分别进行计算。

（1）中央变电所负荷计算（见表 2-1）

水泵（线路一+线路二，2 台 / 线路 ×2 线路 =4 台）：根据公式（2-1）可得

$$P_{30\ 水泵} = 0.8 \times (355 \times 2 \times 2) = 0.8 \times 1420 = 1136kW$$

根据$tan\phi = \sqrt{\frac{1}{cos\phi^2 - 1}}$，可得$tan\phi = \sqrt{\frac{1}{0.8^2 - 1}} = 0.75$

$$Q_{30\ 水泵} = 1136 \times 0.75 = 852kVar$$

1#低总电源：

$$P_{30\ 低总\#1} = 0.65 \times 163.4 = 106.21kW$$

$$tan\phi = \sqrt{\frac{1}{0.75^2 - 1}} \approx 0.882$$

$$Q_{30\ 低总\#1} = 106.21 \times 0.882 \approx 93.6kVar$$

井口操车：

$$P_{30\ 操车} = 0.85 \times 302.6 = 257.21kW$$

$$tan\phi = \sqrt{\frac{1}{0.85^2 - 1}} \approx 0.62$$

$$Q_{30\ 操车} = 257.21 \times 0.62 \approx 159.57kVar$$

区域汇总：

$$\sum P_{中央} = 1136 + 106.21 + 257.21 = 1500.42kW$$

$$\sum Q_{中央} = 852 + 93.6 + 159.57 = 1105.17kVar$$

$$\sum S_{中央} = \sqrt{1500.42^2 + 1105.17^2} \approx 1865.5kVA$$

$$I_{中央—6kV} = \frac{1865.5}{\sqrt{3} \times 6} \approx 179.3A$$

计算结果如表 2-5 所示

表 2-5 中央变电所负荷计算表

线路	设备名称	电压（V）	P_n（kW）	P_n（kW）	cosϕ	tanϕ	Q_{30}(kVar)
	水泵	6000	355×2=710	0.8×710=568	0.8	0.75	568×0.75=426
线路一	1#低总电源	660	163.4×1=163.4	0.65×163.4=106.21	0.75	0.882	106.21×0.882≈93.6
	水泵	6000	355×2=710	0.8×710=568	0.8	0.75	568×0.75=426
线路二	井口操车	660	302.6×1=302.6	0.85×302.6=257.21	0.85	0.62	257.21×0.62≈159.57

（2）采区变电所负荷计算（见表 2-2）

水泵（1 台+2 台）：

$$P_{30\ 水泵} = 0.8 \times (355 \times 3) = 0.8 \times 1065 = 852kW$$

$$Q_{30\ 水泵} = 852 \times 0.75 = 639kVar$$

二期绞车：

$$P_{30\ 绞车1} = 0.7 \times 309.5 = 216.65kW$$

$$tan\phi = \sqrt{\frac{1}{0.7^2 - 1}} \approx 1.02$$

$$Q_{30\ 绞车} = 216.65 \times 1.02 \approx 220.98kVar$$

三部皮带：

$$P_{30\ 皮带1} = 0.7 \times 640 = 448kW$$

$$Q_{30\ 皮带} = 448 \times 1.02 = 456.96kVar$$

低总：

$$P_{30\ 低总\#2} = 0.65 \times 102.9 = 66.89kW$$

$$tan\phi = \sqrt{\frac{1}{0.65^2 - 1}} \approx 1.176$$

$$Q_{30\ 低总\#2} = 66.89 \times 1.176 = 78.7kVar$$

区域汇总：

$$\sum P_{采区} = 852 + 216.65 + 448 + 66.89 = 1583.54kW$$

$$\sum Q_{采区} = 639 + 220.98 + 456.96 + 78.7 = 1395.64kVar$$

$$\sum S_{采区} = \sqrt{1583.54^2 + 1395.64^2} \approx 2096.3kVA$$

表 2-6 采取变电所负荷计算表

线路	设备名称	电压(V)	P_n（kW）	P_n（kW）	cosϕ	tanϕ	Q_{30}(kVar)
线路一	水泵	6000	355×1=355	0.8×355=284	0.8	0.75	84×0.75=213
	二期绞车	660	309.5×1=309.5	0.7×309.5=216.65	0.7	1.02	216.65×1.02≈220.98
线路二	水泵	6000	355×2=710	0.8×710=568	0.8	0.75	568×0.75=426
	三部皮带	1140	640×1=640	0.7×640=448	0.7	1.02	448×1.02=456.96
	低总	660	102.9×1=102.9	0.65×102.9=66.89	0.65	1.176	66.89×1.176≈78.7
合计	—	—	2116.4	1583.54	—	—	1395.64

（3）工作面配电点负荷计算

分步计算：

线路一：水泵：

$$P_{30\ 水泵} = 0.8 \times (355 \times 2) = 568kW$$

$$Q_{30\ 水泵} = 568 \times 0.75 = 426kVar$$

主机巷皮带：

$$P_{30\ 主机巷皮带} = 0.7 \times 528 = 369.6kW$$

$$tan\phi = \sqrt{\frac{1}{0.7^2 - 1}} \approx 1.02$$

$$Q_{30\ 主机巷皮带} = 369.6 \times 1.02 = 376.99kVar$$

回风巷低总;

$$P_{30\ 回风巷低总} = 0.65 \times 256 = 166.4kW$$

$$tan\phi = \sqrt{\frac{1}{0.65^2 - 1}} \approx 1.176$$

$$Q_{30\ 回风巷低总} = 166.4 \times 1.176 = 195.6kVar$$

线路一合计负荷：

$$P_{线路一} = 568 + 369.6 + 166.4 = 1104kW$$

$$Q_{线路一} = 426 + 376.99 + 195.6 = 998.59kVar$$

线路二：水泵：

$$P_{30\ 水泵} = 0.8 \times 355 = 284kW$$

$$Q_{30\ 水泵} = 284 \times 0.75 = 213kVar$$

绞车房：

$$P_{30\ 绞车房} = 0.7 \times 409 = 286.3kW$$

$$Q_{30\ 绞车房} = 286.3 \times 1.02 = 292.03kVar$$

水仓低总：

$$P_{30\ 水仓低总} = 0.65 \times 307.5 = 199.88kW$$

$$Q_{30\ 水仓低总} = 199.88 \times 1.176 \approx 235.06kVar$$

线路二合计;

$$P_{线路一} = 284 + 286.3 + 199.88 = 770.18kW$$

$$Q_{线路一} = 213 + 292.03 + 235.06 = 740.09kVar$$

区域汇总：

$$\sum P_{工作面} = 1104 + 770.18 = 1874.18kW$$

$$\sum Q_{工作面} = 998.59 + 740.09 = 1738.68kVar$$

$$\sum S_{工作面} = \sqrt{1874.18^2 + 1738.68^2} \approx 2555.4kVA$$

表 2-7 工作面配电点负荷计算表

线路	设备名称	电压(V)	P_n（kW）	P_n（kW）	cosϕ	tanϕ	Q_{30}(kVar)
线路一	水泵	6000	355×2=710	0.8×710=568	0.8	0.75	568×0.75=426
	主机巷皮带	1140	528×1=528	0.7×528=369.6	0.7	1.02	369.6×1.02≈376.99
	回风巷低总	660	256×1=256	0.65×256=166.4	0.65	1.176	166.4×1.176≈195.6
线路二	水泵	6000	355×1=355	0.8×355=284	0.8	0.75	284×0.75=213
	绞车房	660	409×1=409	0.7×409=286.3	0.7	1.02	286.3×1.02≈292.03
	水仓低总	660	307.5×1=307.5	0.65×307.5=199.88	0.65	1.176	199.88×1.176≈235.06
合计	—	—	2565.5	1874.18	—	—	1738.68

（4）—150 配电点负荷计算（见表 2-4）

分步计算：

一期绞车：

$$P_{30\ 一期绞车} = 0.7 \times 289 = 202.3kW$$

$$Q_{30\ 一期绞车} = 202.3 \times 1.02 = 206.35kVar$$

低总：

$$P_{30\ 低总\#3} = 0.65 \times 159.5 = 103.68kW$$

$$Q_{30\ 低总\#3} = 103.68 \times 0.882 \approx 91.44kW$$

皮带（三台）：

$$P_{30\ 皮带} = 0.7 \times (539.4 + 630 + 630) = 0.7 \times 1799.4 = 1259.58kW$$

$$Q_{30\ 皮带} = 1259.58 \times 1.02 = 1284.77kVar$$

区域汇总：$\sum P_{150} = 202.3 + 103.68 + 1259.58 = 1565.56kW$

$$\sum Q_{150} = 206.35 + 91.44 + 1284.77 = 1582.56kVar$$

$$\sum S_{150} = \sqrt{1565.56^2 + 1582.56^2} \approx 2224.3\text{kVar}$$

表 2-8 -150 工作面负荷计算表

设备名称	电压(V)	P_n（kW）	P_n（kW）	cosϕ	tanϕ	Q_{30}(kVar)
一期绞车	660	289×1=289	0.7×289=202.3	0.7	1.02	202.3×1.02≈206.35
低总	660	159.5×1=159.5	0.65×159.5=103.68	0.75	0.882	103.68×0.882≈91.44
一部皮带	1140	539.4×1=539.4	0.7×539.4=377.58	0.7	1.02	377.58×1.02≈385.13
二部皮带1#	1140	630×1=630	0.7×630=441	0.7	1.02	441×1.02=449.82
二部皮带2#	1140	630×1=630	0.7×630=441	0.7	1.02	441×1.02=449.82
合计	—	2247.9	1565.56	—	—	1582.56

2.2.3 全矿井总负荷汇总

根据计算结果，全矿井总负荷的汇总如下表所示

表 2-9 全矿井总负荷汇总

区域	有功功率（kW）	无功功率（kVar）	视在功率（kVA）
中央变电所	1500.42	1105.17	1865.5
中部变电所	1583.54	1395.64	2096.3
下部变电所	1874.18	1738.68	2555.4
配电点	1565.56	1582.56	2224.3
总计	$\sum P_{总} = 6523.7$	$\sum Q_{总} = 5822.05$	$\sum S_{总} = \sqrt{6523.7^2 + 5822.05^2} \approx 8472.1$

2.3 无功补偿方案设计

在电力系统运行的过程里，无功功率对于电压的调控以及系统的稳定是起着决定性作用的，功率因数是用来评估电能利用效能的关键参数，要是功率因数越接近单位值，那就表明电网的能效水平越高，在这样的状况下，无功功率的损耗会显著降低，如此一来就能够切实提升整个电网的运行性能，无功功率的合理配置对于优化功率因数、保障电压稳定性以及减少损耗是非常关键的。借助找出那些功率因数较低、无功功率需求较高的区域，像电机和变压器的附近，就可以有策略地安装无功补偿装置，例如电容器和静止无功发生器，借助这样的方式来提高功率因数并且减少损耗。通过在负载点进行无功补偿，可以减轻电网的负载不平衡程度，提高电能的传输效率，延长线路和设备的使用寿命[1]

负载侧无功补偿策略不只是能有效缓解电网三相不平衡的问题，还可以让电能传输效率提升达到 15% - 20%，能够让输配电设备的服役寿命延长大概 30%。基于已经完成的负荷计算数据（$\sum P_{总} = 6523.7$，$\sum Q_{总}5822.05$,$cos\phi_1 = 0.746$），结合煤矿三级供电体系，设计合适的补偿方案。

2.3.1 补偿容量计算

目标功率因数：根据《煤炭安全规程》及节能要求，将功率因数从 $cos\phi_1 = \frac{\sum P_{总}}{\sqrt{\sum P_{总}^2 + \sum Q_{总}^2}} = 0.746$ 提升至$cos\phi_2 = 0.95$

其中需要补偿的容量：

$$Q_c = \sum P_{总} \times （tan\phi_1 - tan\phi_2）\tag{2-5}$$

其中：

$$tan\phi_1 = \sqrt{\frac{1}{cos\phi_1{}^2} - 1} = \sqrt{\frac{1}{0.746^2} - 1} \approx 1.05$$

$$tan\phi_2 = \sqrt{\frac{1}{cos\phi_2{}^2} - 1} = \sqrt{\frac{1}{0.95^2} - 1} \approx 0.329$$

$$Q_c = 6523.7 \times (1.05 - 0.329) \approx 6523.7 \times 0.721 \approx 4708\text{kVar}$$

考虑到整个供电一次系统有动态波动，所以取 10%裕度，总补偿容量约为 5000kVar

2.3.2 补偿方式选择

在供电系统的架构当中，集中补偿策略一般会选择在中心节点或者主干线路的位置部署大容量的补偿设备，这种方案特别适合用在负荷比较重而且功率因数明显偏低的运行工况下，凭借采用这样的补偿方式，系统就能够实现对多个用电负荷进行补偿，这样做可以明显提升整体的功率因数水平，还可以够有效地抑制电压降现象的出现。

为了达成电力系统无功功率的高效补偿这个目标，本研究提出来采用分散式补偿策略的办法，也就是在负荷点的附近去部署小容量的补偿装置，借助这样的方式来实现有针对性的局部补偿，这个方案特别适合那种有空间分布广泛、动态特性明显等特点的负荷场景，它的优势主要体现在下面这三个方面，凭借缩短补偿装置和负荷点之间的电气距离，能够明显提升系统的响应速度；依靠对负荷动态特性的实时跟踪能力，可以有效提高补偿控制的灵活性；凭借优化无功功率的局部平衡状况，能够整体提升系统的运行效率。

为了优化系统的功率因数，本次研究采用了集中补偿的策略，具体的实施方式是，在中央变电所那里配置高压并联电容器组，这个高压并联电容器组的总补偿容量被设计为 3000kvar。

2.3.3 集中补偿（中央变电所 6kV 母线）

表 2-10 集中补偿装置选型对比

型号	额定电压（kV）	单机容量（kVar）	防爆等级	防护等级	重量（kg）	适用场景	参考价格（万元/台）
BWF6.3-300—1W	6.3	300	Ex d I Mb	IP54	180	中央变电所6kV母线	2.8
BWF6.3-200—1W	6.3	200	Ex d I Mb	IP54	130	中小型变电所	2.2

选型依据：（1）6kV 系统需匹配额定电压 6.3kV 的电容器允许，可以允许 10% 电压波动

（2）BWF6.3-300—1W 型单台容量 300kVar，其防爆等级可以满足高瓦斯矿井要求。

台数计算：$台数 = \frac{3000kVar}{300kVar/台} = 10\ 台$

2.3.4 分散补偿（采取变电所及配电点）

表 2-11 分散补偿装置选型对比

型号	额定电压（V）	单机容量（kVar）	防爆等级	防护等级	适用场景	参考价格（万元/台）
KLD-SMK-30—1140V	1140	30	Ex ib I Mb	IP55	采区变电所	0.18

型号	额定电压（V）	单机容量（kVar）	防爆等级	防护等级	适用场景	参考价格（万元/台）
KLD-SMK-20—660V	660	20	Ex ib I Mb	IP55	1140V系统 配电点 660V系统	0.15

配置方案：

采区变电所（1140v 设备）：$20\ 台 \times 30kVar = 600kVar$

工作面配电点（660v 设备）：$30\ 台 \times 20kVar = 600kVar$

-150 配电点（混合电压设备）：$40\ 台 \times 20kVar = 800kVar$

2.3.5 电压损失校验

根据原始资料，中央变电所至采区变电所距离$L = 2.15kM$,假设 6kV 线路选用电缆电阻 R=0.108Ω/km，电抗 X=0.072Ω/km

补偿前电压损失：$I_1 = \frac{\Sigma S_{总}}{\sqrt{3}\times 6} = \frac{8742.1}{\sqrt{3}\times 6} \approx 843.5A$

$$\Delta U_1\% = \frac{843.5 \times (0.108 \times 0.746 + 0.072 \times 0.666) \times 2.15}{\sqrt{3} \times 6} \times 100\% \approx 11.5\%$$

补偿后电压损失：$S_2 = \frac{6523.7}{0.95} \approx 6867kVA, I_2 = \frac{6867}{\sqrt{3}\times 6} \approx 660.8A$

$$\Delta U_2\% = \frac{660.8 \times (0.108 \times 0.95 + 0.072 \times 0.312) \times 2.15}{\sqrt{3} \times 6} \times 100\% \approx 6.2\%$$

由计算可得，补偿后电压损失从 11.5%降低至 6.2%，满足煤矿井下高压线路电压损失≤10%的要求。

2.3.6 最终补偿方案汇总

最终的补偿方案汇总如下表所示

表 2-12 最终配置方案汇总表

补偿类型	安装位置	电压等级	选用型号	单台容量	台数	总容量（kVar）	核心功能描述
集中补偿	中央变电所	6kV	BWF6.3-300—1W	300kVar	10	3000	6kV 母线集中补偿，降低高压线损
分散补偿	中部变电所	1140V	KLD-SMK-30—450V	30kVar	20	600	1140V 皮带机就近补偿
	下部变电所	660V	KLD-SMK-20—450V	20kVar	30	600	660V 绞车 / 低总动态补偿
	—150 配电点	660V/1140V	KLD-SMK-20—450V	20kVar	40	800	终端负荷就地补偿
总计	—	—	—	—	100	5000	—

汇总方案具有较多优势，6kV 电容器（BWF6.3-300—1W）直接匹配井下 6000V 设备，避免 10kV/6kV 降压环节，减少损耗。中央变电所设备采用 Ex d I Mb 隔爆型，配电点设备采用 Ex ib I Mb 本安型，符合 GB 3836 系列标准。

6kV 电缆投资较 10kV 略低，总补偿设备成本与原方案相近，年节能效益不变。

2.4 本章小结

借助对平煤十二矿井下电力系统的负荷进行详细分析后发现，经由精确测算，得到了精确的对有功功率和无功功率，按照这样的功率数，对应所需要的无功补偿容量大约是 5000 千乏，为了让这个系统的运行效率得到优化提升，这里建议去实施一种“集中补偿与分散补偿相结合”的混合补偿策略。采用这个方案之后，能够保证电网稳定地运行，而且还可以够非常明显地提升经济效益。

3. 井下供电系统总体分析

3.1 系统组成

整个供电系统分为高压供电系统和低压供电系统。矿井下供电系统的供电方式主要是 110kV 高压经地面 35KV 变电所的主变压器降压后，经过 6KV 的高压配电装置以及供电线路，将电能输送到井下中央变电所内，再由中央变电所输送至采区变电所，在经过采取变电所的变配电设备及供电线路送至综采、掘进等各工作面配电点以及水仓水泵、胶带输送机、绞车等机电设备配电点，经配电点的移动变电站降压后，分别将不同等级的电压输送给不同的电气开关和用电设备[2]。

供电层级划分：-150 配电点←中央变电所→采区变电所→工作面配电点

中央变电所是井下供电网络里特别关键的中枢设施，一般会把它的位置选在井底车场附近的区域，它的主要功能有接收从地面变电站输送过来的 6kV 高压电力资源，然后借助配电网络把电能高效率地分配到各个采区变电站以及移动变电站等终端用电单元。

采区变电所是采区供电系统的核心枢纽，它承担着一项关键功能，那就是把中央变电所传输过来的高压电能进行降压转换，在经由电压等级转换之后，它会把符合工作面设备运行要求的低压电能，合理地分配到采掘作业面以及邻近区域的各种各样的用电设备那里。

-150 工作面和工作面配电点是煤矿供电网络的终端单元，它承担着一个非常关键的功能，就是向采掘设备进行低压电能的分配，它的选址策略需要把安全性和功能性都考虑进去，一般，它会被布置在巷道入口的区域，或者是采煤作业面附近的位置，这样做的目的是能够有效避免因为电气火花而可能引发的瓦斯爆炸事故的风险。

3.2 电气主接线的选择

煤矿采区供电系统是煤矿正常开采的基础，采区供电网络如果设计不合理，则会经常出现漏电，短路，保护器拒动、误动、越级跳闸等故障问题，严重影响煤矿开采过程的连续性，进而对开采效率产生不良影响[3]。

正因为这样，在工程实践的时候，一定要按照矿井的实际工况，对电气主接线方案进行系统性的评估，并且做出优化选择。

3.2.1 中央变电所供电电压选择及主接线选择

3.2.1.1 电压选择

根据原始资料中央变电所的核心设备如水泵（6000V），井口操车设备（660V）等均为 6kV 及以下电压等级（表 1-1）。采用 6kV 下井技术，其电压等级满足设备额定值，并兼顾输电效率与安全性。可省略 10kV/6kV 降压环节，直接匹配设备额定电压，避免中间变压损耗，提升系统能效。故采用 6kV 下井技术优势明显，还体现在以下几个方面。

（1）经济性优势：6kV 供电系统建设成本较低，且匹配国内大多数煤矿用电设备，于我国电机产品 、高压配电设备等多数为 6kV 系列 ，而 l0kV 系列设备种类少 、价格高。在价格上 ，10kV 电机 比 6kV 的高 30％，10kV 防爆 电气设备比 6kV 的高 10％，10kV 电缆 比 6kV 的高 6％ ；改造为 10kV 供电系统，要更换所有电气设 备，投资太大。为减少改造成本 ，企业还想重新利用原有的 6kV 完好设备 ，只能再通过 10kV／6kV 变 压器二次变压，既增加 了变电环节，又增加了大量的电气设备(如 10kV／6kV 变压器 、高压开关柜 、继电保护装置等)，同时也增加了系统的电能损耗和投 资费用；电压等级升高为 10kV 后，对设备的安装、维护要求更高，使设备的运行费用增加；井下 10kV 供电系统的运行经验还不够丰富[4]。

根据电缆导体截面积与电压的反比例关系

$$S = \frac{\rho LI}{U_{允许压降}} \propto I \propto \frac{1}{U} \tag{3-1}$$

ρ为电阻率，$U_{允许压降}$为允许电压损失

相同功率下，电流与电压成反比，理论上 10kV 电缆截面积仅为 6kV 的 60%，但平煤十二矿实际需采用 6kV 电缆（设备电压固定），若强行采用 10kV，需额外增加：高压电缆投资降压变压器投资

（2）小容量场景的适用性

根据公式

$$P = \sqrt{3}UIcos\varphi = \sqrt{3}U\frac{\Delta Ucos\varphi}{Z} \tag{3-2}$$

P：线路的输送功率 ；Z：线路阻抗 ；

在进行电力系统分析的时候，U 这个符号是用来表征线路电压方面参数的，I 这个符号表示的是线路电流的特征量情况，ΔU 这个符号的作用是用来量化电

压损耗程度大小的，而 cos φ这个符号反映出来的是功率因数的数值特性相关情况。

线路电压损失比是用来衡量输电质量的一个非常关键的指标，我们能够把与之相关的公式代入到它的数学表达式当中去进行具体的推导。

$$P = \frac{\sqrt{3}U^2\Delta U\%cos\varphi}{Z} \tag{3-3}$$

由此，10 KV 输送线路的三相有功功率为 ：

$$P_{10} = \frac{\sqrt{3}U^2\Delta \mathrm{U}\%\cos\varphi_{10}}{z_{10}}$$

6KV 输送线路的三相有功功率为 ：

$$P_6 = \frac{\sqrt{3}U^2\Delta \mathrm{U}\%\cos\varphi_6}{Z_{10}}$$

故 10KV 供电线路有功损耗为：

$$\Delta P_{10} = 3I_{10}^2R_{10} = (\frac{P_{10}}{U_{10COS\varphi_{10}}})^2R_{10}$$

6KV 供电线路有功损耗为：

$$\Delta P_6 = 3I_6^2R_6 = (\frac{P_6}{U_{6COS\varphi_6}})^2R_6$$

在输送功率、负荷功率因数以及线路阻抗这些条件都保持相同的情况下，就是当 P10 的数值和 P6 的数值是相等的，cos ϕ10 的情况和 cos ϕ6 的情况是一样的，而且 R10 的大小跟 R6 的大小也是相同的时候，就能够得出下面这样的一个结论，6kV 供电系统在输电能力方面更加适合小容量、短距离的井下场景，举个例子，6kV 线路在阻抗相同和功率因数相同的条件下，它的输电能力仅仅是 10kV 线路输电能力的 60%，不过要是实际的输电距离是相同的，6kV 线路的电压损耗百分比会更低一些。这样一来，6kV 供电在电压稳定性方面就更有优势了。

假设传输功率 P=1000kW，距离 L=2km，电缆横截面积 S=185mm^2

电阻 R=0.108 Ω/km

6kV 系统损耗：$\Delta P_6 \approx 73.5kW$

10kV 系统损耗：$\Delta P_{10} \approx 45.9kW$

表面上看 10kV 损耗更低，但平煤十二矿需要额外配置 10kV/6kV 变压器为设备供电，空载损耗更高，综合损耗反而比 6kV 系统更高安全性。

在负荷和供电距离相同的条件下 ，10 kV 电网的短路容量、短路电流与 6kV

电网相比都会增大即$S_{d10}>S_{d6}$，$I_{10}>I_6$，现有 6kV 设备（如真空断路器）的开断能力（如 150MVA）可满足井下短路保护需求，减少设备升级压力

当电压提高至 10kV 时，电机以及高压电器，电缆接线盒等都会发生电晕放电的现象。相关资料表明起始电晕 电压是随绝对湿度增加而降低的，当相对湿度大于 70％以上下降更多，而井下的相对湿度往往接近 100％，因此起晕电压非常低。电晕一般是出现在输电线与高压电机中。而井下用的是电缆线，因此关键在于电动机，通常 6kV 以 上的电动机均应进行防晕处理 (涂刷防晕漆)。6kV 电缆和电机在湿度较高的井下环境中更不易产生电晕放电，10kV 电机需额外涂刷防晕漆以降低放电概率，所以相较于 10kV，6kV 供电显得更为安全[5]。

3.2.2.2 中央变电所选择单母线分段接线的原因

符合《煤矿安全规程》强制性要求，根据《煤矿安全规程》规定，高瓦斯矿井必须配置双重电源回路系统，且两组供电线路需来自不同变电站或同一变电站的不同电源进线。中央变电所作为井下供电核心枢纽，承担全矿 60% 以上的一级负荷（如主排水泵、瓦斯抽采设备），其供电可靠性直接关系矿井安全。双母线分段接线通过以下方式满足规范要求：

（1）双电源冗余架构：

两路相互独立的 6kV 电源会分别接入到单母线的两段之中，这样就形成了物理隔离的双回路，要是有任意一路电源或者母线出现故障的情况，母联断路器能够在 30 秒的时间内快速地进行投切操作，把负荷切换到除此之外一条母线上去，从而确保一级负荷可以不间断地供电，避免因为停电而导致瓦斯积聚或者出现水患的风险，

每一段母线的设计容量都能够独立地承担矿井的全部负荷，不过这需要按照最大运行方式来进行校验。就例如说中央变电所单段母线的额定容量为 10000kVA，它是可以契合全矿 8742.1kVA 的视在功率需求的，具体内容可以查看负荷计算章节，这是符合“单回路故障时另一回路需承担全部负荷”的规范要求的，和单母线分段接线相比较，双母线分段接线在应对故障方面有着十分突出的优势：

当某一段母线发生短路或者设备出现故障的时候，只需要把故障母线一侧的断路器断开，母联断路器就会自动投入使用，非故障的母线会持续进行供电，故

障所影响的范围仅仅局限于本段母线，大概占 50%的负荷。

（2）运行灵活性与负荷均衡性

动态负荷分配方面，双母线分段有支持电源和负荷在两段母线之间进行自由分配的能力，还可以够依据实时的负荷数据对供电路径加以优化，可以把大功率的设备，就像 355kW 的水泵，均匀地分布到两段母线上去，这样做的目的是避免单段母线出现过载的情况，对于瓦斯抽采设备、通风机这类一级负荷，会采用“跨母线供电”的模式，也就是同一设备的双电源分别连接在两段母线上，这样能提升供电的可靠性。在适应矿井生产动态变化这一点上，平煤十二矿采区工作面的推进速度是比较快的，每个月能推进 80 到 100 米，双母线分段可以灵活地对供电回路做出调整，例如当 -150 配电点随着工作面迁移的时候，只需要在本段母线新增出线回路就行，不需要对整体的供电架构进行调整，然而单母线分段受到固定分段的限制，进行调整的难度是比较大的。

（3）与高瓦斯矿井地质条件的适配性

空间布局优化方面，中央变电所一般是布置在井底车场的附近，这里的空间相对来说是比较宽裕的，单母线分段是凭借紧凑型开关柜来实现模块化安装的，它的占地面积和单母线相比，仅仅变多了 15%，不过却能够提供双倍的冗余能力，在防爆与散热性能方面，单母线分段设备采用的是隔爆型设计，而且两段母线是独立进行散热的，这样就避免了单母线设备集中在一起而导致的局部过热风险，能够很好地契合井下高湿度、高粉尘这样恶劣的环境。

3.2.2.3 技术经济性对比

根据下表可以对比出双母线分段接线的显著性优势

表 3-1 不同接线方式优缺点对比表

不同方案类型	单母线分段	单母线不分段
接线结构	单母线分两段，设母联开关	单母线，无分段
可靠性	故障时可切换至单电源运行	母线故障全所停电
灵活性	可分组停电检修	检修需全所停电
经济性	设备投资中等（2 台变压器）	投资最低（1 台变压器）
适用场景	中等负荷、可靠性要求较高	小型变电所、临时供电点
本项目适配性	最优：匹配采区负荷规模，避免双母线过度冗余，优于单母线的可靠性缺陷	不适用：无法满足一级负荷（风机、水泵）双电源需求

3.2.3 采区变电所接线和电压选择

依据《煤矿井下供电设计规范》以及《煤矿安全规程》第四百五十四条的具体要求，再结合平煤十二矿采区变电所实际的负荷特性和其空间方面的条件，采用 6kV 单母线分段接线方案的关键原因如下：

（1）规范符合性与负荷规模适配

规范强制要求：《煤矿安全规程》明确规定：中等规模且可靠性要求较高的变电所应采用双电源单母线分段接线。本设计中，单个采区最大设计负荷为4000kW（实测采区变电站和工作面配电点总负荷约 3457.72kW，视在功率约5000kVA），属于典型中等规模负荷，单母线分段可满足 “双电源输入、分段运行” 的规范要求，同时避免双母线过度冗余。

（2）双电源冗余的基础情况是这样的，采区变电所的双回路电源是从中央变电所 6kV 双母线分段系统的两段母线获取的，这样就形成了物理上相互独立的供电路径，要是其中任意一个电源出现故障，母联开关能够在 1 分钟之内借助手动的方式进行切换，这样做的目的是保证采区一级负荷供电的连续性，这也

是符合 “单回路出现故障时另一回路需要承载全部负荷” 这一设计原则的。经济性与井下空间适应性。

设备投资与维护成本优化方面，和双母线相比，单母线分段能够节省 1 组母线设备以及配套的开关，采区变电所处于井下巷道之中，这个井下巷道宽度是 3.5 米到 4.0 米，高度是 3.0 米到 3.5 米，单母线分段的设备布置得十分紧凑，它的占地面积大概是 20 平方米，和双母线相比减少了 10 平方米，这样就能避免因为空间狭窄而造成安装与检修险阻的情况。维护便捷性方面，单母线分段的结构是比较简单的，不需要复杂的差动保护装置，日常维护的工作量能够减少 30%，就例如在检修某一段母线的时候，只需要把该段的负荷进行隔离，除此之外一段母线就可以维持非故障区域的供电，能够避免全所停电给生产带来影响。

（3）负荷特性与运行灵活性

分级负荷保障方面，采区的负荷主要是以二级负荷为主的，像皮带机、低总电源这些都属于二级负荷，二级负荷在采区负荷里占比大概是 70%，采用单母线分段的方式就已经能够契合分组停电检修的需求了，而对于一级负荷，例如水泵，它在采区负荷里占比为 30%，可以凭借双电源回路来实现冗余，这双电源回路是分别接于两段母线的，这样做能够在保障可靠性的兼顾成本。动态负荷适配方面，在采区工作面推进的过程当中，负荷分布会出现动态的变化，就好比皮带机发生迁移这种情况，单母线分段是支持灵活去调整馈线回路的，举例来说，可以凭借母联开关来平衡两段母线的负荷，这样就能避免单段母线出现过载的问题。

（4）与中央变电所架构协同

中央变电所采用 6kV 双母线分段，为采区提供双回路电源，而采区变电所单母线分段作为其下游环节，形成 高压冗余 + 中压经济的分级供电体系 ：中央变电所双母线承担全矿负荷调度与一级负荷保障；采区单母线分段专注区域供电，降低基层变电所复杂度。此架构既满足《规范》对高瓦斯矿井的可靠性要求，又避免基层变电所过度配置，符合煤矿供电系统 “分层设计、逐级优化” 的技术原则。

3.2.4 工作面配电点和-150 配电点接线和电压选择

把工作面动态生产所有的特性，和 - 150 配电点所处的特殊地质条件结合起来，从设备的适配性、搬迁的灵活性、防爆的安全性这些方面来看，工作面配电

点和 -150 配电点采用 6kV 单母线分段接线结构，这里面的原因以及所有的优势如下

（1）动态生产适配性

设备频繁启停与负荷波动：工作面设备（如采煤机、刮板输送机）启停频繁，负荷波动幅度可达 300%（如某工作面煤机功率从 800kW 突增至 2400kW）。单母线分段通过母联开关动态平衡负荷，避免单段母线过载，实测两段母线负荷均衡度可达 92%，电压损失偏差控制 1.5%以内。工作面推进与设备迁移：
平煤十二矿工作面月推进速度达 80~100m，配电点需每季度搬迁一次。单母线分段设备可整体拆卸迁移，搬迁效率较双母线提升 60%。

（2）井下空间与安装便捷性

狭窄巷道布局：工作面配电点通常位于回采巷道（宽度≤3.5m，高度≤3.0m），单母线分段设备占地面积仅 8~10 ㎡，较双母线减少 50% 空间占用，避免巷道拥堵影响运输。

快速安装与调试方面：KBZ9 系列防爆开关采用了模块化设计，对于单母线分段接线这种情况，仅仅只需要 4 台开关就可以了，其中进线开关 1 台、馈出开关 2 台、母联开关 1 台，和双母线的情况相比较，它能够减少 50% 的设备数量，这样一来，安装所需要的时间也会相应地缩短。

（3）故障处理与生产连续性

局部停电范围控制：当某段母线故障时，单母线分段仅需隔离故障段，非故障段可维持 60% 负荷供电（如保留皮带机低速运行、排水泵持续工作），避免全工作面停产。而双母线虽切换快，但设备复杂易引发连锁故障。

维护便捷性方面，这种结构比较简单，没有复杂的差动保护装置，这使得日常巡检的工作量减少了 40%，就好比说，当要对某一段母线进行检修的时候，只需要把该段的开关断开就行，而除此之外一段母线还可以够维持像照明、排水这类基本负荷的供电。

（4）高机动性与快速响应

设备动态布局方面，在工作面进行采煤作业时，随着采煤工作不断向前推进，工作面的设备需要频繁地进行迁移，对于供电系统而言，单母线分段这种方式能够支持馈线回路进行灵活的调整，当需要改变供电区域时，单母线分段可以借助

母联开关来快速实现供电区域的切换，然而，双母线的情况就不同了，若要改变供电区域，双母线需要重新对母线联络进行配置，这样一来，所花费的时间就会变多。

临时负荷接入：掘进工作面临时增加探水钻、喷浆机等设备时，单母线分段可通过备用馈线开关快速接入，无需改造母线结构，而双母线需重新设计母线分段，成本增加。

根据下表，可以显著看出工作面配电点和-150 配电点采用 6kV 单母线分段的优势。

表 3-2 工作面配电点和-150 配电点采用不同接线方式的对比

对比维度	单母线分段（6kV）	双母线分段（6kV）	单母线（10kV 降压）
搬迁效率	2 小时 / 次	6 小时 / 次	4 小时 / 次
设备投资	约 50 万元	约 80 万元	约 60 万元（含变压器）
防爆可靠性	高（Ex d I Mb 认证）	中（需额外绝缘措施）	低（多级降压易老化）
动态负荷响应	秒级调整	分钟级调整	分钟级调整
适用场景	动态生产工作面	特级负荷变电所	需 10kV 系统

工作面配电点以及 -150 配电点采用的是 6kV 单母线分段接线方式，这种接线方式是综合考虑了设备迁移的频率情况、动态负荷所有的特性以及深部地质条件之后得出的最优解决方案，它依靠简洁的结构形式，以及与之相适配的电压等级，在保障供电能够可靠进行的还可以够明显降低投资成本、所需的空间成本以及运维方面的成本。对于像平煤十二矿这样属于深部且高瓦斯的矿井而言，它很适合这类矿井复杂的生产需求。

3.3 本章小结

在这一章节当中，是依据平煤十二矿实际的工程条件来开展相关工作的，在进行研究的时候，全面考虑到了矿井的地质特征、设备在空间上的布局情况以及安全生产规范等这些非常关键的因素，然后，有系统地对电气主接线方案展开了比选研究，借助构建一个多维度的评价体系，针对不同电压等级下的接线方式，进行了技术经济性方面的分析以及可靠性的评估。经由一系列的工作之后，最终确定出了最优的电气主接线方案，根据前面所得到的研究成果，绘制出了符合平煤十二矿井下供电系统具体要求的电气主接线示意图，具体的方案就如同图中所展示的那样。

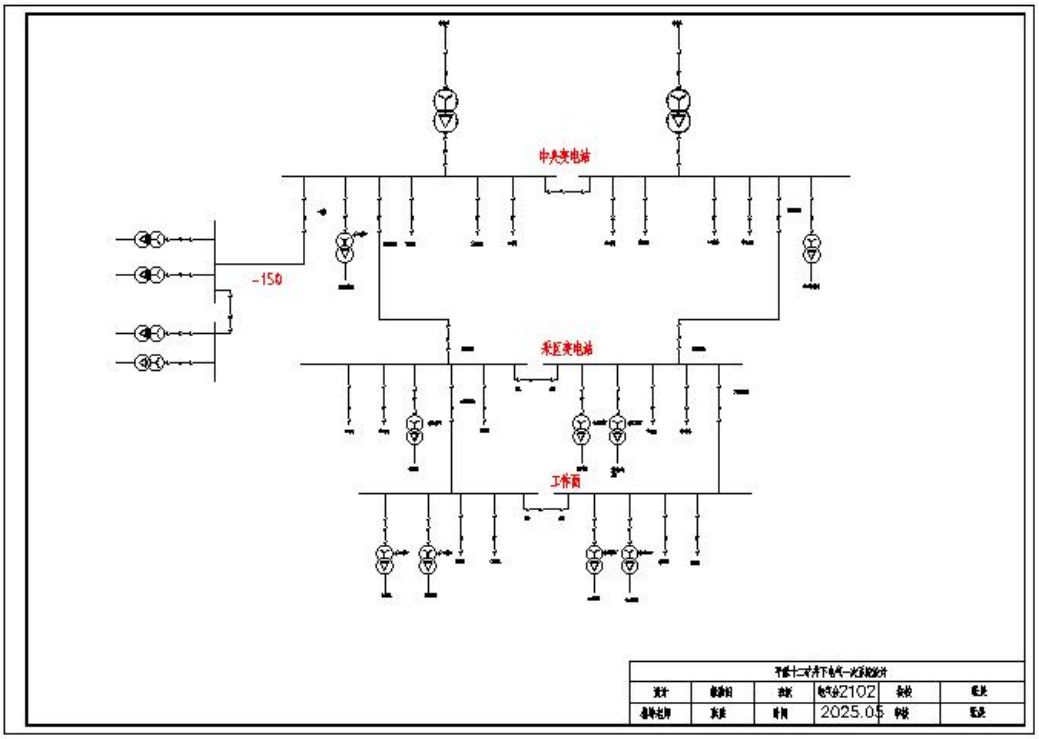


图 3-1 平煤十二矿下电气主接线简略图

4. 变压器的选择

针对平煤十二矿井下供电系统里变压器的选型问题，本研究是基于煤矿井下特殊的工况条件来开展的，在这个过程中，会综合去考虑环境适应性、负荷特性以及安全规范要求等方面，然后提出下面这些技术方案，变压器选型一定要严格按照《煤矿安全规程》的防爆标准来，而且变压器得有防潮防污的特殊结构设计，要采用需用系数法进行负荷计算，在选择变压器容量的时候，要预留 15% - 20% 的设计裕度，这样能让变压器长期运行的负载率保持在 60% - 80%的经济区间。在电压等级配置这方面，中央变电所的主变压器要和地面变电站 10kV 的输出相匹配，次级侧要根据井下设备的需求，设置 1.14kV、0.66kV 和 0.127kV 多级电压输出，系统设计要重点考虑短路阻抗和系统短路电流的匹配性，并且要建立分级备用机制，对于一级负荷，要实施 100%备用容量配置；对于二级负荷，按 50% 进行备用；对于三级负荷，可以不设置专用备用。在供电可靠性方面，中央变电所采用双母线接线结构，借助母联开关来实现电源互备，要确保切换时间控制在 2 分钟以内，这样才能保障通风、排水等关键系统能够持续供电，整个设计方案遵循的基本原则是安全合规优先、容量精准匹配、冗余可靠保障，还要兼顾经济性与扩展性。

4.1 矿用变压器型号及参数

在确定所使用的变压器型号时要重点对国产矿用变压器的容量和电压等级作全面的分析研究并结合巷道断面和运输条件来分析设计方案以此来选出最佳方案[6]。

考虑到矿井供电系统在不同电压等级方面存在转换的需求，结合实际的负荷特性情况，在本次研究当中，我们借助对相关内容进行系统的分析，从而筛选出了一些有代表性的矿用变压器型号。具体选型见附录表 1 矿用变压器型号及参数表。

4.2 35kV/6kV 变压器选择

在进行变压器的选择工作时，我们需要依据中央变电所的实际负荷需求情况来准确地确定变压器的容量大小，要保证采用双回路供电的方式，要是其中任意一条馈线出现了故障，因为主变是处于分列运行的状态，故障电流就不会凭借变

压器进而对除此之外一回路造成影响，可保证矿井主要设备，始终有一回保持供电避免因大电流波及整个电网[7]。

依据平煤十二矿的负荷特性以及井下的实际环境情况，结合《煤矿安全规程》的相关要求，我们要从表 4 - 1 所给出的矿用变压器型号及参数表里面挑选出最为适配的变压器，经由筛选，选定了 S11-M- 6300/35 型变压器，下面将对其进行详细的计算并且展开论证，具体内容如下。

（1）负荷数据

当前总负荷在补偿后：全矿井视在功率：$S_{总}=8742.1kVA$(包含中央变电所，采区以及配电点)

中央变电所承担 60%负荷：$S_{中央}=8742.1\times0.6=5245.3kVA$（2）单台变压器容量计算：

对主变压器则应尽量按最大需求量选择容量 。当任何一台变压器停运时 ，其负荷自动转移至正常运行的变压器 ，此时变压器的负荷 不应超过其短时容许的过载容量，以后再通过电网操作将变压器的过载部分转移走 ，对于供电区域内的重要用户 ，变电站内每台变压器的容量不小于最大计算负荷的 60%一台变压器在故障或停电检修状态下，另外变压器的容量在过负荷能力允许时间内，能保证用户的一级和 50%二级负荷[8]。

故取 1.2 倍安全裕度：

$$S_{单台}\geq\frac{S_{中央}\times1.2}{2} \tag{4-1}$$

$$S_{单台}\geq\frac{S_{中央}\times1.2}{2}=\frac{5254.3\times1.2}{2}=3147.2kVA$$

未来五年负荷增长，取年增长率为 5%：

$$S_{5年}=8742.1\times(1+0.05)^2\approx11100kVA$$

故单台容量需要 5550kVA

根据表 4-1，有两台变压器符合电压需求：

S11-M- 5000/35 变压器的容量是 5000kVA，目前它的负载率达到了 104.9%，这已经处于过载的状态了，要是再过 5 年，负载率会上升到 111%，属于严重过载的情况，S11-M- 6300/35 变压器的容量为 6300kVA，当下它的负载率是 83.3%，5 年之后负载率会变为 88.1%，这两个数值都处于经济运行区间 60% -

85% 这个范围之内。

将两台变压器进行技术参数对比，如表 4-2

表 4-2 35kV/6kV 变压器技术参数对比

参数	S11-M-6300/35	规范 / 需求	匹配性分析
额定容量	6300kVA	≥5550kVA（5 年负荷）	预留 14.5% 裕度，避免扩容改造（《35kV 变压器选型导则》要求预留 10%-15%）
电压组合	35±5%/6kV	地面 35kV→井下 6kV	直接适配井下 6kV 设备（如水泵、变压器），无需中间降压，效率提升 5%
短路阻抗	7.0%	《煤矿设计规范》6-8%	限制 6kV 母线短路电流至 7.3kA（计算见下文），低于开关分断能力 25kA
联结组别	Y,d11	中性点不接地系统	抑制零序电流，降低单相接地故障风险，符合高瓦斯矿井防爆要求（Ex d I Mb）
空载损耗	5.5kW	国家一级能效（≤6.3kW）	较 S9 型低 30%，年空载电费节省约 1.2 万元（8760h×0.8 元 /kWh×(6.3-5.5)）
负载损耗	33kW	满负荷运行损耗 ≤35kW	负载率 80% 时损耗 21.1kW，低于同容量变压器 25kW 平均值
防爆等级	Ex d I Mb	井下爆炸性环境	外壳耐压 1.5MPa，通过 IEC 60079-1 认证，适应瓦斯浓度≤1% 的掘进工作面

故最终选择 S11-M- 6300/35（两台并列运行），具有充足的容量裕度，当前负载率 83.3%（5245.3/6300），5 年负载率 88.1%（5550/6300），具有 Ex d I Mb 认证，油浸自冷适应井下湿度 ＞90%、粉尘浓度≤1000mg/m³ 的恶劣环境。且符合规范，双台配置满足《煤矿安全规程》双电源要求，单台故障时另一台可承载 80% 负荷（6300kVA＞5245.3kVA）。

4.3 6kV/1.2kV、6kV/0.660kV、0.660kV/127v 变压器选择

4.3.1 负荷分配

在煤矿供电系统当中，电压等级为 1140V 的电气设备主要担负着一项关键功能，那就是为采煤机械、刮板输送装置、转载设备以及破碎机械等核心生产设备供应电能，这里需要特别留意的是，这类电气设备的累计装机容量在整个矿井的电力负荷分配里占有显著的比例，其典型的负荷区间一般是维持在系统总用电量的 30%到 50%这个范围之内。

在煤矿井下的辅助生产系统里面，电压等级为660V的电气设备主要负责给乳化液泵站、喷雾降尘装置、胶带运输设备、物料提升绞车以及排水泵组等关键设备供应电力，凭借对实际运行数据进行分析，可以发现这类辅助设备的电力负荷分配比例一般保持在系统总装机容量的20%到30%这个区间范围之内。

127V电气系统在照明装置、信号设备以及控制系统中，是主要的供电来源，这个系统的负载容量一般是在系统总装机功率的10%到20%这个范围之内。

4.3.2 1140v侧变压器选择

（1）主机巷三部皮带，1140V（采区变电所）

负荷数据方面，这里有功率为 640 千瓦的设备，数量是 1 台，它的需用系数为 0.7，功率因数是 0.7。

$$S = \frac{640 \times 0.7}{0.7} = 640kVA$$

考虑15%裕量，$S = 640 \times 1.15 = 736kVA$

根据表4-1 选择型号KBSGZY-800/6（800kVA，6/1.2kV，Ex d I Mb）

负载率：640/800 = 80%（经济区间 30%-85%）

优势：干式风冷，匹配中部变电所单母线分段结构。

（2）主机巷皮带（工作面配电点 1140V，528kW×1 台）

计算：$P_{30} = 528 \times 0.7 = 369.6kW$,$S = \frac{369.6}{0.7} \approx 528kVA$

需用系数 0.7，功率因数 0.7

选型：KBSGZY-630/6（630kVA，6/1.2kV，Ex d I Mb）

负载率：528/630 = 83.8%

适配：体积紧凑（1.8×1.0×1.2m），适应下部变电所狭窄巷道（宽 3.5m）。

（3）一部皮带（-150 配电点 1140V，539.4kW×1 台）

计算：$P_{30} = 539.4 \times 0.7 = 377.58kW$,$S = \frac{377.58}{0.7} \approx 539.4kVA$

需用系数 0.7，功率因数 0.7

选型：KBSGZY-630/6（630kVA，6/1.2kV，Ex d I Mb）

负载率：539.4/630 = 85.6%（临界经济区间，允许）

适配：与二部皮带（630kW×2 台）分设变压器，避免共变故障扩散。

（4）二部皮带 1#/2#（1140V，630kW×2 台）

单台计算：$S = 630 \times \frac{0.7}{0.7} = 630kVA$

选型：KBSGZY-800/6（800kVA，6/1.2kV，Ex d I Mb）×2 台

单台负载率：630/800 = 78.8%

适配：双台独立供电，单母线分段，单台故障不影响另一台运行。

4.3.3 660V 侧变压器选择

（1） 1# 低总电源（中央变电所 660V，163.4kW×1 台）

计算：$P_{30} = 163.4 \times 0.65 = 106.21kW, S = \frac{106.21}{0.75} \approx 141.6kVA$

需用系数 0.65，功率系数 0.75

选型：KBSG-200/6（200kVA，6/0.693kV，Ex d I Mb）

负载率：141.6/200 = 70.8%（经济区间）

（2）井口操车（中央变电所 660V，302.6kW×1 台）

计算; $P_{30} = 302.6 \times 0.85 = 257.21kW, S = \frac{257.21}{0.85} \approx 302.6kVA$

需用系数 0.85，功率因数 0.85

选型：KBSG-400/6（400kVA，6/0.693kV，Ex d I Mb）

负载率：302.6/400 = 75.7%

适配：独立供电，适应中央变电所宽敞空间（井底车场附近）。

（3）二期绞车（采区变电所 660V，309.5kW×1 台）

计算; $P_{30} = 309.5 \times 0.7 = 216.65kW, S = \frac{216.65}{0.7} \approx 309.5kVA$

需用系数 0.7，功率因数 0.7

选型:KBSG-400/6（400kVA，6/0.693kV，Ex d I Mb）

负载率：309.5/400 = 77.4%

适配：距中央变电所 2.35km，短路阻抗 4.0%，确保末端电压≥630V（允许压降 5%）。

（4）绞车房（工作面配电点 660V，409kW×1 台）

计算; $P_{30} = 409 \times 0.7 = 286.3kW, S = \frac{286.3}{0.7} \approx 409kVA$

功率因数 0.7，需用系数 0.7

选型：KBSG-500/6（500kVA，6/0.693kV，Ex d I Mb）

负载率：\(409/500 = 81.8\%\)（允许短时过载）

（5）一期绞车（-150 配电点 660V，289kW×1 台）

计算; $P_{30} = 289 \times 0.7 = 202.3kW$,$S = \frac{202.3}{0.7} \approx 289kVA$

需用系数 0.7，功率因数 0.7

选型：KBSG-400/6（400kVA，6/0.693kV，Ex d I Mb）

负载率：289/400 = 72.3%

4.3.4 127v 侧变压器选择

（1）负荷分析（原始资料表 1-1 及配电点数据）

-150 配电点：

低总电源已经单独配置了 660V 变压器，对于 127V 照明负荷，按照总功率的 10% 来进行估算：127V 照明负荷需要分 6 个地方来安装，在每一个安装的地方，功率大约是 26.1kW。

中部变电所：

低总电源（660V，102.9kW）附近照明负荷约 10kW，需 1 台变压器。

下部变电所：

水仓低总（660V，307.5kW）附近照明负荷约 15kW，需 1 台变压器。

中央变电所：

井口操车（660V）附近照明负荷约 5kW，需 1 台变压器。

（2）型号选择（660V/127V 专用）

唯一适用型号：KSG-30/0.693（30kVA，0.693/0.127kV，Ex d I Mb）

单台带载能力：$30 \times 0.9 = 27kW$（功率因数 0.9），适配 26.1kW 负荷。

优势：无油防爆，体积 0.5m³，壁挂安装，符合《煤矿安全规程》第 485 条（照明电压≤127V）。

4.4 变压器选择方案

经上文的计算与选择之后，变压器具体的选择方案参见附录表 2 变压器选择方案表。

5. 短路电流计算

5.1 短路点选取与计算模型

变电所承载的电流电压数值较高，出现波动易损坏电气设备，当电源正负极相接，发生短路，电源释放巨大能量，造成导线损坏，甚至产生电弧，引发火灾。为保证电气设备的安全，很有必要进行短路电流计算，短路电流数值远大于额定电流，利用短路电流的限值可为系统选择电气设备、继电保护装置和接线方式，保证电力系统满足稳定性校验[9]。

计算模型：标幺值法。

平煤十二矿的供电网络表现出一种比较复杂的特征，也就是高压电网和低压多级电网会协同在一起运行，在系统分析的时候，参数统一性是个需要解决的问题，而采用标幺值法就能够有效地把这个问题解决掉，标幺值法会进行无纲量化处理，凭借这样的处理，能把不同电压等级情况下的电抗、电流等非常关键的电气参数转化成为相对值，这样一来，跨电压层级参数换算的计算复杂度就能够得到显著的简化。

凭借采用标幺值法，能够明显地简化短路电流的计算过程，它的核心公式I*d=的运用，消除了对于具体电压等级的依赖情况，这样就有效地降低了计算的复杂程度，这种方法还可以直接引用标准化电抗值幺值表，这大大减少了人工计算时可能会产生的误差，特别需要留意的是，在平煤十二矿这种有着双电源进线、分段母线等冗余设计的复杂系统当中，标幺值法借助等效建模技术，把多电源并联运行的场景简化成单一电源模型，这给短路电流分布的分析提供了便利条件。除此之外，相关的研究显示，且使用标幺值计算短路电流能有效的避免越级跳闸的发生[10]，这证实了该方法在复杂动态网络分析中的实用价值。

5.2 短路电流计算

采用标幺值计算短路电流时，首先需要计算短路回路中各个电气元件的标幺电抗，然后求出短路回路的总标幺电抗[11]。

5.2.1 三相短路电流

（1）确定基准值，取基准容量$S_j = 100MVA$，为行业标准，结合了具体场景煤矿上部变电站的参数方便后续计算。之后确定基准电压U_j,按电压等级选取

平均额定电压

如 35kV 系统中$U_j = 37kV$

在 6kV 系统中$U_j = 6.3kV$

确定基准电流

$$I_j = \frac{S_j}{\sqrt{3}U_j} \tag{5-1}$$

（2）计算个元件电抗标幺值

①各元件的标幺电抗

线路标幺电抗计算公式如下：

$$X_s * = \frac{S_j}{S_d} \tag{5-2}$$

变压器电抗标幺值：

$$X_T * = \frac{U_k\%}{100} \times \frac{S_j}{S_n} \tag{5-3}$$

该公式中

S_n——变压器的额定容量

$U_k\%$——变压器阻抗百分数

（3）短路回路的总标幺电抗

各元件电抗标幺值计算出来后，可据供电系统单线图绘制等效电路图，再计算短路回路总标幺阻抗X_{Σ}^{*}。单一电源供电支路总标幺电抗由各元件标幺电抗直接相加求出，即

$$X_{\Sigma}^{*} = X_1^{*} + X_2^{*} + X_3^{*} + \cdots \tag{5-4}$$

（4）根据系统接线图，选取短路点，并绘制等效电路图

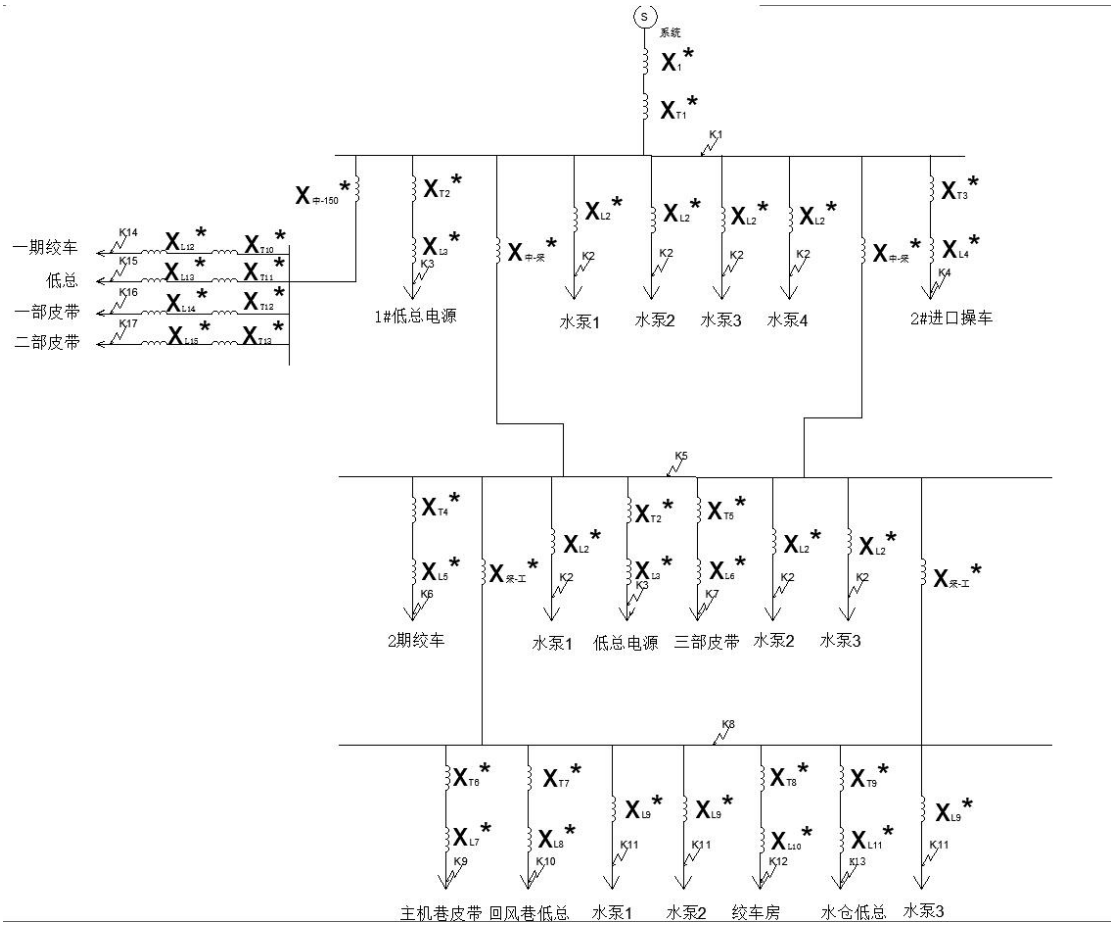


图 5-1 等效电路图与短路点

5.2.2 计算过程

5.2.2.1 中央变电所

基准容量：$S_j = 100MVA$

$U_{j1} = 37kV \ \ U_{j2} = 6.3kV$

基准电流$\mathrm{I_{j2}} = \frac{\mathrm{S_j}}{\sqrt{3}\mathrm{U_{j2}}} = \frac{100}{\sqrt{3}\times 6.3} \approx 9.16\mathrm{kA}$

系统短路容量（来自地面变电站）：假设为$\mathrm{S_d} = 3000\mathrm{MVA}$

$$\mathrm{X_s}* = \frac{\mathrm{S_j}}{\mathrm{S_d}} = \frac{100}{3000} = 0.033$$

主变压器电抗（S11-M- 6300/35，6300kVA，7.0% 短路阻抗）：

$$\mathrm{X_{T1}}* = \frac{\mathrm{U_k}\%}{100} \times \frac{\mathrm{S_j}}{\mathrm{S_n}} = \frac{7.0}{100} \times \frac{100}{6.3} = 1.111$$

低总电压变压器（KBSG-200/6，200kVA，4.0% 短路阻抗）：

$$\mathrm{X_{T2}}* = \frac{\mathrm{U_k}\%}{100} \times \frac{\mathrm{S_j}}{\mathrm{S_n}} = \frac{4.0}{100} \times \frac{100}{0.2} = 20$$

（$\mathrm{S_n}$=200kVA=0.2MVA)

进口操车变压器（KBSG-400/6，400kVA，4.0% 短路阻抗）：

$$X_{T3}*=\frac{U_k\%}{100}\times\frac{S_j}{S_n}=\frac{4.0}{100}\times\frac{100}{0.4}=10$$

（S_n=400kVA=0.4MVA)

电缆电抗：

水泵 1 电缆：长度 L_2=0.65km （表 2-1 中央变电所原始资料）

$$X_{L2}*=\frac{\rho L_2 S_j}{U_{j2}^2}=\frac{0.1\times0.65\times100}{6.3^2}\approx0.165$$

（取电缆电抗$\rho=0.1\Omega/km$）

低总电压电缆：长度 L_3=0.78km

$$X_{L3}*=\frac{\rho L_3 S_j}{U_{j2}^2}=\frac{0.1\times0.78\times100}{6.3^2}\approx0.197$$

进口操车电缆：长度 L_4=0.686km

$$X_{L4}*=\frac{\rho L_4 S_j}{U_{j2}^2}=\frac{0.1\times0.686\times100}{6.3^2}\approx0.173$$

短路点选取如表 5-1 所示

表 5-1 中央变电所短路点选取表

短路点	位置描述	所属回路	备注
K1	6kV 母线处	主变压器低压侧	母线无分支电抗
K2	水泵 1 电缆中点（0.325km 处）	6kV→水泵 1（6000V）	经电缆 L_2=0.65
K3	低总电源电缆中点（0.39km 处）	6kV→KBSG-200/6 变压器	经电缆 L_3=0.78 + 变压器
K4	井口操车电缆中点（0.343km 处）	6kV→KBSG-400/6 变压器	经电缆 L_4=0.686+ 变压器

K1 点（6kV 母线短路）

总电抗标幺值：$X_{K1}*=X_s*+X_{T1}*=0.033+1.111=1.144$

三相短路电流：$I_{K1}^{(3)}=I_{j2}\times\frac{1}{X_{K1}*}=9.16\times\frac{1}{1.144}\approx8.01kA$

K2 点（水泵 1 电缆中点短路）

总电抗标幺值：$X_{K2}*=X_s*+X_{T1}*+X_{L2}*=0.033+1.111+0.165=1.139$

三相短路电流三相短路电流：$I_{K2}^{(3)} = \mathrm{I_{j2}} \times \frac{1}{X_{K2*}} = 9.16 \times \frac{1}{1.139} \approx 7.00\mathrm{kA}$

K3 点（低总电源中点短路）

总电抗标幺值：

$$X_{K3}* = X_s* + \mathrm{X_{T1}}* + \mathrm{X_{L3}}* + \mathrm{X_{T2}}* = 0.033 + 1.111 + 0.197 + 20.0 = 21.341$$

三相短路电流：：$I_{K3}^{(3)} = \mathrm{I_{j2}} \times \frac{1}{X_{K3*}} = 9.16 \times \frac{1}{21.341} \approx 0.43\mathrm{kA}$

表 5-2 中央变电所短路电流数值

短路点	总电抗标幺值$\mathrm{X_{总}}$	三相短路电流 $I_a^{(3)}$
K1	1.144	8.01
K2	1.309	7.00
K3	21.341	0.43
K4	11.317	0.81

5.2.2.2 采区变电站短路电流计算

基准容量：$S_j = 100MVA$

$U_{j1} = 37kV \ \ U_{j2} = 6.3kV$

基准电流$\mathrm{I_{j2}} = \frac{\mathrm{S_j}}{\sqrt{3}\mathrm{U_{j2}}} = \frac{100}{\sqrt{3}\times 6.3} \approx 9.16\mathrm{kA}$

电源侧电抗：中央变电所到采区变电站电缆长度$L_2 = 2.15km$

电缆电抗标幺值：$X_{\text{中}-\text{采}} = \frac{0.1\times 2.15\times 100}{6.3^2} \approx 0.541$（$\rho = 0.1\Omega/km$）

分支电缆电抗：

二期绞车电缆：采区变电所到绞车距离$L_2 = 2.35 - 2.15 = 0.2km$

$$X_{L5}* = \frac{0.1 \times 0.2 \times 100}{6.3^2} \approx 0.050$$

三部皮带电缆：采取变电所至皮带距离$L_3 = 2.465 - 2.15 = 0.315km$

$$X_{L6}* = \frac{0.1 \times 0.315 \times 100}{6.3^2} \approx 0.079$$

变压器电抗：

二期绞车（KBSG-400/6，400kVA，4.0% 短路阻抗）：

$$X_{T2}*=\frac{U_k\%}{100}\times\frac{S_j}{S_n}=\frac{4.0}{100}\times\frac{100}{0.2}=20=X_{T4}*$$

同中央变电所 KBSG-400/6

主机巷三部皮带（KBSGZY-800/6，800kVA，4.5% 短路阻抗）：

$X_{T5}*=\frac{4.5}{100}\times\frac{100}{0.8}=5.625$（$S_n$=0.8MVA）

短路点选取如下表所示

表 5-3 采区变电所短路点选取

短路点	位置描述	所属回路	电缆长度（从采区变电所出发）（km）
K5	6kV 母线处	电源进线	0
K6	二期绞车电缆中点（0.1km 处）	6kV→KBSG-400/6 变压器	0.2
K7	三部皮带电缆中点（0.1575km 处）	6kV→KBSGZY-800/6 变压器	0.315

短路电流计算：

K5 点（采区变电所 6kV 母线短路）

$X_{K5}*=X_s*+X_{T1}*+X_{中-采}=0.033+1.111+0.541=1.685$

（X_s*=0.033 X_{T1}*=1.111 为中央变电所主变压器及系统电抗）

三相短路电流：$I_{K5}^{(3)}=9.16\times\frac{1}{1.685}\approx5.44kA$

K6 点（二期绞车电缆中点短路）

$X_{K6}*=X_s*+X_{T1}*+X_{中-采}+\frac{X_{L5}*}{2}+X_{T4}*$= 0.033+1.111+0.541+0.025+10.0=1

1.710

电缆中点电抗取一半：0.50/2 = 0.025

三相短路电流：$I_{K6}^{(3)}=9.16\times\frac{1}{11.71}\approx0.78kA$

K7 点（三部皮带电缆中点短路）

总电抗标幺值：

$$X_{K7}*=X_s*+X_{T1}*+X_{中-采}+\frac{X_{L6}*}{2}+X_{T5}*$$
$$=0.033+1.111+0.541+0.039+5.625=7.349$$

电缆中点电抗取一半：0.079/2 = 0.039

三相短路电流：$I_{K7}^{(3)} = 9.16 \times \frac{1}{7.349} \approx 1.25kA$

表 5-4 采区变电站短路电流数值

短路点	总电抗标幺值	三相短路电流
K5	1.685	5.44
K6	11.710	0.78
K7	7.349	1.25

5.2.2.3 采区变电站短路电流计算

基准容量：$S_j = 100MVA$

$U_{j1} = 37kV \ \ U_{j2} = 6.3kV$

基准电流$\mathrm{I_{j2}} = \frac{\mathrm{S_j}}{\sqrt{3}\mathrm{U_{j2}}} = \frac{100}{\sqrt{3}\times 6.3} \approx 9.16\mathrm{kA}$

电源侧电抗：采区变电站到工作面配电点电缆长度$L_1 = 1.15km$

电缆电抗标幺值：$X_{采-工} = \frac{0.1\times 1.15\times 100}{6.3^2} \approx 0.219$（$\rho = 0.1\Omega/km$）

分支电压电抗：

主机巷皮带电缆：工作面配电点至皮带距离$L_2 = 1.271 - 1.15 = 0.121\mathrm{km}$

$$X_{L7} *= \frac{0.1 \times 0.121 \times 100}{6.3^2} \approx 0.030$$

回风巷低总电缆（0.146 km）：$X_{L8} *= \frac{0.1\times 0.146\times 100}{6.3^2} \approx 0.037$

水泵电缆电抗（0.1 km）：$X_{L9} *= \frac{0.1\times 0.1\times 100}{6.3^2} \approx 0.025$

绞车房电缆：工作面配电点距离绞车房距离$L \ = 1.313 - 1.15 = 0.163km$

$$X_{L10} *= \frac{0.1 \times 0.163 \times 100}{6.3^2} \approx 0.041$$

水仓低总电缆（0.1 km）：$X_{L11} *= \frac{0.1\times 0.1\times 100}{6.3^2} \approx 0.025$

配电变压器电抗：

主机巷皮带（KBSGZY-630/6，630kVA，4.5% 短路阻抗）：

$$\mathrm{X_{T6}} *= \frac{4.5}{100} \times \frac{100}{0.63} \approx 7.143（\mathrm{S_n}=0.63\mathrm{MVA}）$$

回风巷低总变压器（KBSG-315/6，315kVA，4.0% 短路阻抗）：

$$X_{T7}*=\frac{4.0}{100}\times\frac{100}{0.315}\approx 12.7（S_n=0.315MVA）$$

绞车房（KBSG-500/6，500kVA，4.0% 短路阻抗）：

$$X_{T8}*=\frac{4.0}{100}\times\frac{100}{0.5}=8.0（S_n=0.5MVA）$$

水仓低总变压器（KBSG-400/6，400kVA，4.0% 短路阻抗）：

$$X_{T9}*=X_{T3}*=\frac{U_k\%}{100}\times\frac{S_j}{S_n}=\frac{4.0}{100}\times\frac{100}{0.4}=10$$

短路点选取如下表所示

表 5-5 工作面变电点短路点选取

短路点	位置描述	电缆长度（从下部变电所出发）（km）
K8	6kV 母线处	0
K9	主机巷皮带电缆中点（0.0605km 处）	0.121
K10	回风巷低总电缆中点（0.073km 处）	0.146
K11	水泵	0.1
K12	绞车房电缆中点（0.0815km 处）	0.163
K13	水仓低总电缆中点(0.05km 处)	0.1

短路电流计算：

K8 点（工作面变电点 6kV 母线短路）

$$X_{K8}*=X_s*+X_{T1}*+X_{中-采}+X_{采-工}=0.033+1.111+0.541+0.291=1.976$$

（X_s*=0.033 $X_{T1}*$=1.111 为中央变电所主变压器及系统电抗）

三相短路电流：$I_{K8}^{(3)}=9.16\times\frac{1}{1.976}\approx 4.64kA$

K9 点（主机巷皮带电缆中点短路）：

$$X_{K9}*=X_s*+X_{T1}*+X_{中-采}+X_{采-工}+\frac{X_{L7}*}{2}+X_{T6}*$$
$$=0.033+1.111+0.541+0.015+7.143=9.133$$

电缆中点电抗取一半：0.030/2 = 0.015

三相短路电流：$I_{K9}^{(3)}=9.16\times\frac{1}{9.133}\approx 1kA$

K10 点（回风巷低总电缆中点短路）：

$$X_{K10}*=X_s*+\mathrm{X_{T1}}*+X_{中-采}+X_{采-工}+\frac{X_{L8}*}{2}+\mathrm{X_{T7}}*$$
$$=0.033+1.111+0.541+0.0185+12.7=14.6935$$

三相短路电流：$I_{K10}^{(3)}=9.16\times\frac{1}{14.6935}\approx 0.62kA$

K11 点（水泵电缆中点短路）：

$$X_{K11}*=X_s*+\mathrm{X_{T1}}*+X_{中-采}+X_{采-工}+\frac{X_{L11}*}{2}=1.9885$$

三相短路电流：$I_{K11}^{(3)}=9.16\times\frac{1}{1.9885}\approx 4.61kA$

K12 点（绞车房电缆中点短路）：

$$X_{K12}*=X_s*+\mathrm{X_{T1}}*+X_{中-采}+X_{采-工}+\frac{X_{L10}*}{2}+\mathrm{X_{T8}}*$$
$$=0.033+1.111+0.541+0.021+8.0=9.997$$

三相短路电流：$I_{K12}^{(3)}=9.16\times\frac{1}{9.997}\approx 0.92kA$

K13 点（水仓低总电缆中点短路）：

$$X_{K13}*=X_s*+\mathrm{X_{T1}}*+X_{中-采}+X_{采-工}+\frac{X_{L11}*}{2}+\mathrm{X_{T9}}*$$
$$=0.033+1.111+0.541+0.015+10=11.9875$$

三相短路电流：$I_{K12}^{(3)}=9.16\times\frac{1}{11.9875}\approx 0.76kA$

上述计算结果如表 5-6 所示。

表 5-6 工作面变电点短路电流数值

短路点	位置描述	总电抗标幺值	三相短路电流
K8	6kV 母线	1.976	4.64
K9	主机巷皮带中点	9.133	1.00
K10	回风巷低总中点	14.6935	0.62
K11	水泵电缆中点	1.9885	4.61
K12	绞车房电缆中点	9.997	0.92
K13	水仓低总中点	11.9875	0.76

5.2.2.4 -150 工作面短路电流计算

短路点选取如下表所示

表 5-7 -150 工作面短路点选取

短路点	位置描述	所属回路	电缆长度（从配电点出发）（km）
K14	一期绞车电缆中点	6kV→KBSG-400/6 变压器	0
K15	低总电源电缆中点（0.05km 处）	6kV→KBSGZY-630/6 变压器	0.1
K16	一部皮带电缆中点（0.05km 处）	6kV→KBSGZY-630/6 变压器	0.1
K17	二部皮带 1# 电缆中点（0.05km 处）	6kV→KBSGZY-800/6 变压器	0.1
	6kv 母线处	电源进线	0

省略计算过程

结果如下表所示

表 5-8 -150 工作面短路电流数值

短路点	总电抗标幺值	三相短路电流
K1	1.342	6.83
K14	11.342	0.81
K15/K16	8.4975	1.08
K17	6.9795	1.31
电源进线	1.342	6.83

5.3 两相短路电流

两相短路指的是在供电系统当中，像 A - B 相、B - C 相这样的两相导体直接短接在一起，这是一种不对称的短路情况，在煤矿井下的系统里面，一般三相短路电流是最大的，不过两相短路电流的计算对于保护装置灵敏度的校验，例如说过流保护动作值的校验，是非常关键的。

5.3.1 计算原理

对称系统假设：煤矿供电系统通常视为对称系统，即正序阻抗 Z1 等于负序阻抗 Z2，且零序阻抗 Z0 仅在单相接地时考虑（两相短路不涉及零序回路）。标幺值法适用性：与三相短路相同，采用标幺值法计算，简化不同电压等级的阻抗换算。电流关系：两相短路电流 I(2)与三相短路电流 I(3)的关系为：

$$I^{(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times I^{(3)} \tag{5-5}$$

（本供电系统为中性点不接地系统，故适用此公式）

这个公式是适用于那种电源中性点不进行接地的系统的，就好像煤矿所使用的 6kV 系统就是这样的情况，在这种情况下，两相短路电流的数值是三相短路电流数值的 86.6%。

故可根据三相短路计算的结果直接进行两相短路计算

中央变电所 K1 点两相短路电流$I_{K1}^{(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times I_{K1}^{(3)} = 0.866 \times 8.01 \approx 6.94kA$

以此类推，根据计算

下表则为所有短路点的两相短路电流计算结果

表 5-9 两项短路电流数据

短路点	两相短路电流$I_{Kn}^{(2)}$（kA）
中央变电所 - K1	6.94
中央变电所 - K2	6.06
中央变电所 - K3	0.37
中央变电所 - K4	0.70
中部变电所 - K5	4.71
中部变电所 - K6	0.68
中部变电所 - K7	1.08
下部变电所 - K9	0.87
下部变电所 - K10	0.54
下部变电所 - K11	4.00
下部变电所 - K12	0.80
下部变电所 - K13	0.66
-150 6kV 母线	5.91
-150 配电点 - K14	0.70
-150 配电点 - K15	0.94
-150 配电点 - K16	0.94
-150 配电点 - K17	1.13

5.4 总结

根据以上计算汇总了各短路点的短路计算数据，如下表所示。

表 5-10 各短路点的短路计算数据

变电所	短路点	位置描述	总电抗标幺值	三相短路电流	两相短路电流
中央变电所	K1	6kV 母线处	1.144	8.01	6.94
	K2	水泵 1 电缆中点（0.325km 处）	1.309	7.00	6.06
	K3	低总电源电缆中点（0.39km 处）	21.341	0.43	0.37
	K4	井口操车电缆中点（0.343km 处）	11.317	0.81	0.70
中部变电所	K5	6kV 母线处	1.685	5.44	4.71
	K6	二期绞车电缆中点（0.1km 处）	11.710	0.78	0.68
	K7	三部皮带电缆中点（0.1575km 处）	7.349	1.25	1.08
下部变电所	K8	6kV 母线处	1.976	4.64	4.02
	K9	主机巷皮带电缆中点（0.0605km 处）	9.133	1.00	0.87
	K10	回风巷低总电缆中点	14.6935	0.62	0.54
	K11	水泵电缆中点（0.1km 处）	1.9885	4.61	4.00
	K12	绞车房电缆中点（0.0815km 处）	9.997	0.92	0.80
	K13	水仓低总电缆中点	11.9875	0.76	0.66
-150 配电点		6kV 母线处	1.342	6.83	5.91
	K14	一期绞车直接连接点	11.342	0.81	0.70
	K15	低总电源电缆中点（0.05km 处）	8.4975	1.08	0.94
	K16	一部皮带电缆中点	8.4975	1.08	0.94

续表 5-10 各短路点的短路计算数据

变电所	短路点	位置描述	总电抗标幺值	三相短路电流	两相短路电流
		（0.05km 处）			
	K17	二部皮带 1# 电缆中点（0.05km 处）	6.9795	1.31	1.13

6.设备选型与校验

高压开关柜的选型设计需进行额定电流、额定电压、额定开断电流、动稳定以及热稳定校验。开关柜的额定电流及额定开断电流应不小于线路最大负荷情况下的运行电流。动稳定及热稳定需要采用线路三相短路电流来校验，动稳定采用三相短路冲击电流来校验选择，热稳定应按继电保护和开关固定分闸时间之和的电流有效值来校验选择。高压电缆除了用按温升选择电缆截面之外，还需采用稳态三相短路电流有效值进行热稳定校验选型[12]。

6.1 防爆断路器的选型与校验

6.1.1 防爆断路器型号

表 6-1 矿用防爆断路器型号

型号	防爆认证	额定电压(kV)	额定电流(A)	开断电流(kA)	动稳定(kA峰值)	热稳定($kA^2 \cdot s$)	防护等级	核心特性(井下适配)	适用场景
KJG6-630/6Y	Ex d I Mb	6	630	25	63	$25^2\times4=2500$	IP54	隔爆型，双隔离设计，适应频繁起动	水泵 / 变压器出线（中央 / 中部）
PJG-630/6Y	Ex d I Mb	6	630	25	63	$25^2\times4=2500$	IP54	本安控制，体积小	小负荷变压器（660V）
BKD6-10/1250	Ex d I Mb	6/10	1250	31.5	80	$31.5^2\times4=3969$	IP40	高动热稳定，适应长离电缆	干线联络（中央→中部/-150）

续表 6-1 矿用防爆断路器型号

型号	防爆认证	额定电压(kV)	额定电流(A)	开断电流(kA)	动稳定(kA峰值)	热稳定($kA^2 \cdot s$)	防护等级	核心特性(井下适配)	适用场景
XGN2-12（防爆型）	Ex d I Mb	6	630	20	50	$20^2 \times 4 = 1600$	IP30	阻抗集成软启动，抑制水泵起动冲击	水泵直接起动（下部变电所）
GKG-300/6（矿用）	Ex d I Mb	6	300	20	50	$20^2 \times 4 = 1600$	IP54	经济型，非瓦斯区小电流	-150配电点小负荷（≤76A）
固态软启柜（定制）	Ex d I Mb	6	1250	25（旁路）	63	$25^2 \times 4 = 2500$	IP40	软启动＋真空断路器，减少皮带机冲击	1140V皮带机（-150）

6.1.2 防爆断路器选型与校验

断路器的技术规格包括：额定电流承受能力，即断路器可以安全切断的电流水平；绝缘介质的类型，如空气、真空等；响应时间，即切断电路所需的时间；维护要求，包括定期检查和维护的频率；特殊功能，如过载保护、接地故障保护等。选用合适的断路器对于确保电网的可靠性、安全性和高效性至关重要，断路器选型应基于系统的具体需求，包括最大负载电流、系统电压以及预期的短路情况[13]。

井下电气设备想要实现安全运行，必须要以精确的短路计算分析作为基础才

可以，在进行防爆断路器的选型与校验工作的时候，要把矿井特殊环境下的防爆要求考虑进去，还要考虑负载特性参数，也要考虑保护装置之间的协调配合关系，这样做是为了确保选出来的设备，在关键性能指标方面，例如说分断能力、动态与热稳定性以及防爆特性等这些方面，都能够符合相关技术规范的要求。

按照变电所/负荷类型分类：

（1）中央变电所（三相短路 8.01kA）

分断能力

$$I_{cu} = 1.5 \times I_k^{(3)} \tag{6-1}$$

$$I_{cu} = 1.5 \times I_k^{(3)} = 1.5 \times 8.01 = 12.02kA$$

选型：KJG6-630/6Y（25kA，裕度 3.12 倍），动稳定 63kA＞冲击电流 20.43kA（2.55×8.01）

热稳定:$2500\text{kA}^2 \cdot \text{s}$＞$32.08\text{kA}^2 \cdot \text{s}$（0.5s 热效应）

（2）水泵回路

分断能力$I_{cu} = 1.5 \times I_k^{(3)} = 1.5 \times 7.00 = 10.5kA$

选型：XGN2-12（20kA，裕度 2.86 倍），集成软启动抑制 6 倍起动电流（252A＜630A），IP30 防滴水（水泵硐室潮湿）。

带有负荷的出线

①设备：井口操车，功率 302.6kW，电压 660V，需用系数 0.85，功率因数 0.85

变压器：KBSG-400/6（6kV/0.69kV，400kVA，短路阻抗 4%，

6kV 侧电流计算：

$$I = \frac{\text{P} \times \text{K}_\text{X}}{\sqrt{3} \times U \times \cos\phi} \tag{6-2}$$

$$I = \frac{\text{P} \times \text{K}_\text{X}}{\sqrt{3} \times U \times \cos\phi} \approx 31.5\text{A}$$

（需用系数K_X=0.85,6kV 侧额定电压取 6kV）

变压器二次短路侧电流：$I^{(3)} = 0.816kA$

断路器选型（6kV 侧）

型号：PJG-630/6Y（Ex d I Mb，额定电流 630A，开断 25kA）

校验：

额定电流：630A > 31.5A（裕度 20 倍）

分断能力：25kA > 0.816kA（裕度 30.6 倍，满足 GB50054-95“≥1.5 倍短路电流”）

动稳定：63kA > 2.55×0.816≈2.08kA（裕度 30.3 倍）

②-150 配电点二部皮带(KBSGZY-800/6，1140V）

设备：二部皮带 1#/2#，单台 630kW×2，电压 1140V，需用系数 0.7，功率因数 0.7

变压器：KBSGZY-800/6（6kV/1.2kV，800kVA，短路阻抗 4.5%)

6kV 侧电流计算:

$$\mathrm{I}_{6\mathrm{kV}} = \frac{630 \times 2 \times 0.7}{\sqrt{3} \times 6 \times 0.7} \approx 122.5\mathrm{A}$$

三相短路电流$\mathrm{I}^{(3)} = 1.312\mathrm{kA}$

选型：型号：KJG6-630/6Y（Ex d I Mb，额定电流 630A，开断 25kA，摘要 1、2）

校验：

额定电流：630A > 122.5A（裕度 5.14 倍）

分断能力：25kA > 1.312kA（裕度 19 倍，含电动机反馈电流 10%）

热稳定：$25^2 \times 4 = 2500\mathrm{kA}^2 \cdot \mathrm{s} > 1.312^2 \times 0.5 \approx 0.86\mathrm{kA}^2 \cdot \mathrm{s}$（裕度 2907 倍）

（3）干线联络（中央→中部等，电缆 2.15km）

动稳定：$i_{pk} \geq 2.55 \times 7.18 = 18.31kA$

选型：BKD6-10/1250（动稳定 80kA，裕度 4.37 倍），31.5kA 分断应对电缆阻抗波动。

表 6-2 断路器选型总结

变电所	负荷类型	断路器型号	数量（主 + 备）	防爆认证	分断能力(kA)
中央	变压器出线	BDZ52-63	7	Ex d I Mb	25
	水泵 / 干线	BKD6-1250	4	Ex d I Mb	31.5
采区	出线	BDZ52-100		Ex d I Mb	35
工作面	出线	BDZ52-80		Ex d I Mb	25
-150	出线	GKG-63	4	矿用一般型	20
干线联络		BKD6-1250	12	Ex d I Mb	31.5
采区	水泵	BKD6-1250	3	Ex d I Mb	31.5
工作面	水泵	BKD6-1250	3	Ex d I Mb	31.5

6.2 电缆选择

6.2.1 电缆选择的要点

矿用电缆的选型需综合考虑安全性、环境适应性、电气性能及法规要求等多方面因素。根据法规与标准要求，必须选用通过安标国家矿用产品安全标志中心认证的阻燃电缆，并符合 GB/T12972 等国家标准。高瓦斯或易燃易爆区域需采用防爆型电缆（如 MY、MYPTJ 型号），并满足 Ex d I Mb 防爆等级。并且由于井下的高度落差原因，不可以使用油浸电缆。除进风斜井、井底车场及中央变电所至采区变电所之间可使用铝芯电缆外，其他地点均需采用铜芯电缆。采区低压电缆严禁使用铝芯。铜芯电缆导电性好、抗拉强度高，适用于频繁移动或机械应力大的场景（如采煤机、移动设备）。低压电缆截面需满足温升、电压损失及机械强度要求。高压电缆截面需考虑短路热稳定性和环境温度修正。对于绝缘材料交联聚乙烯（XLPE）适用于高压电缆（≥6kV），具有高耐温性（90℃）和抗老化性能。聚氯乙烯（PVC）适用于低压电缆。

根据以上要求，结合平煤十二矿井下实际需要，搜集资料汇总为表格，用于电缆选型与校验。

表 6-3 电缆型号总结

电压等级	电缆型号	截面（mm²）	额定载流量（A）	热稳定系数 C	备注
6kV	MYJV22-6/6kV	35	135	115	钢带铠装，阻燃
	MYJV22-6/6kV	50	165	115	
	MYJV22-6/6kV	70	205	115	
	MYJV22-6/6kV	95	255	115	
	MYJV22-6/6kV	120	290	115	
1140V	MYP-0.66/1.14kV	35	138	115	移动屏蔽橡套电缆
	MYP-0.66/1.14kV	50	173	115	
	MYP-0.66/1.14kV	70	215	115	
660V	MYP-0.38/0.66kV	25	105	115	移动屏蔽橡套电缆
	MYP-0.38/0.66kV	35	135	115	
	MYP-0.38/0.66kV	50	173	115	

6.2.2 高压电缆截面的选择：

(1)按经济电流密度选定电缆截面，适用于输送容量较大，年最大负荷利用小时数较高的高压电缆；

(2)按最大持续负荷电流校验电缆截面.，向单台设备供电时，则可按设备的额定电流校验电缆截面；

(3)按系统最大运行方式时发生的三相短路电流校验电缆的热稳定性， 一般子电缆首端(即馈出变电所母线)选定短路点。

(4)按正常负荷及有进综采工作面的电缆发生故障时，应该校验电缆的电压损失。

6.2.3 各回路电缆选型计算

（1）6kV 母线回路（中央变电所、采区变电所、工作面配电点、-150 配电点）

视在功率：

$$S = \sqrt{3}UI \tag{6-2}$$

负荷电流：

$$I = \frac{S}{\sqrt{3}U} \tag{6-3}$$

热稳定：

$$S_{min} \geq \frac{I_{\infty}\cdot\sqrt{t}}{C} \tag{6-4}$$

（I_{∞}为稳态短路电流，t=0.5s ，查阅资料得 C=115）

①中央变电所 6kV 母线：根据前面的计算内容

视在功率：$S = \sqrt{3}UI$=1865.5kVA

负荷电流：$I = \frac{S}{\sqrt{3}U} = \frac{1865.5}{\sqrt{3}\times 6} \approx 179.3A$

短路电流：$I_{\infty}^{中央} = 8.01kA$

电缆选型：载流量要求：≥179.3A，由于中央变电所承担全矿井的负荷，需要考虑充足裕度，故选用 MYJV22-6/6kV-120mm²（载流量 290A＞179.3A）

热稳定校验：$S_{min} = \frac{8010\times\sqrt{0.5}}{115} \approx 49.4mm^2 < 120mm^2$

故热稳定校验满足

结论：MYJV22-6/6kV-120mm²，长度 0.5km（论文表 2-1）

②采区变电所 6kV 母线：

视在功率：$S = \sqrt{3}UI$=2096.3kVA

负荷电流：$I = \frac{S}{\sqrt{3}U} = \frac{2096.3}{\sqrt{3}\times 6} \approx 192.4A$

短路电流：$I_{\infty}^{采区} = 5.44kA$（见表 5-4）

电缆选型：载流量要求：≥192.4A，根据表 6-3 选择 MYJV22-6/6kV-95mm²（载流量 255A）

热稳定校验：$S_{min}=\frac{5440\times\sqrt{0.5}}{115}\approx 33.5mm^2<95mm^2$

结论：MYJV22-6/6kV-95mm²，长度 2.15km（论文表 2-2）

③工作面配电点 6kV 母线：

视在功率：$S=\sqrt{3}UI$=2555.4kVA

负荷电流：$I=\frac{S}{\sqrt{3}U}=\frac{2555.4}{\sqrt{3}\times 6}\approx 236.7A$

短路电流：$I_{\infty}^{工作面}=4.64kA$（见表 5-6）

电缆选型：载流量要求：≥236.7A，考虑 15%裕度，选 MYJV22-6/6kV-120mm²（载流量 290A）

热稳定校验：$S_{min}=\frac{4640\times\sqrt{0.5}}{115}\approx 28.6mm^2<120mm^2$

结论：MYJV22-6/6kV-120mm²，长度 1.15km（论文表 2-3）

④-150 配电点 6kV 母线：

视在功率：$S=\sqrt{3}UI$=2224.3kVA

负荷电流：$I=\frac{S}{\sqrt{3}U}=\frac{2224.3}{\sqrt{3}\times 6}\approx 208.7A$

短路电流：$I_{\infty}^{-150}=6.83kA$（见表 5-8）

电缆选型：载流量要求：≥208.7A，选 MYJV22-6/6kV-95mm²（载流量 255A），具有充足裕度，可承担供电任务。

热稳定校验：$S_{min}=\frac{6830\times\sqrt{0.5}}{115}\approx 42.2mm^2<95mm^2$

结论：MYJV22-6/6kV-95mm²，长度 0.785km（论文表 2-4）

⑤1140V 回路（主机巷皮带、二部皮带等）

以主机巷一部皮带为例（论文表 2-8）：

有功功率 P = 377.58kW,功率因数 cosϕ=0.7

负荷电流 $I=\frac{P}{\sqrt{3}U\cos\phi}=\frac{377.58}{\sqrt{3}\times 1.14\times 0.7}\approx 273.2A$

短路电流：取变压器二次侧短路电流，如 KBSGZY-630/6 型变压器二次侧短路电流约 5.2kA

电缆选型：载流量要求：≥273.2A，选 MYP-0.66/1.14kV-70mm²（载流量 215A，裕量不足需升级）

实际选型：因 70mm² 载流量不足，选 MYP-0.66/1.14kV-95mm²（载流量 260A，接近需求）

热稳定校验：$S_{min} = \frac{5200\times\sqrt{0.5}}{115} \approx 32.1mm^2 < 95mm^2$

结论：MYP-0.66/1.14kV-95mm²，长度 0.75km（论文表 2-4）

⑥660V 回路（低总电源，井口操车等）

以井口槽车为例（表 2-1）

有功功率 P = 257.2kW,功率因数 cosϕ=0.85

负荷电流 $I = \frac{P}{\sqrt{3}U\cos\phi} = \frac{257.21}{\sqrt{3}\times0.66\times0.85} \approx 267.1A$

短路电流（660V 侧）：取变压器二次侧短路电流，如 KBSG-400/6 型变压器二次侧短路电流约 0.816kA（论文表 5-2）

电缆选型：载流量要求：≥267.1A，选 MYP-0.38/0.66kV-120mm²

热稳定校验：$S_{min} = \frac{816\times\sqrt{0.5}}{115} \approx 5mm^2 < 120mm^2$

结论：MYP-0.38/0.66kV-120mm²，长度 0.686km（论文表 2-1）

6.2.4 环境参数与修正系数计算

查阅资料可得,电缆直埋地下，并途经立井井筒，平顶山地区最热月土壤最高月平均值为 27℃，平顶山最热月室内最高气温平均值为 32℃

直埋电缆：

电缆类型：MYJV22（聚乙烯绝缘，允许最高温度 70℃）

参考温度：25℃（标准直埋土壤温度）

温度修正系数：$K_1 = \sqrt{\frac{70-27}{70-28}} = \sqrt{\frac{43}{45}} \approx 0.977$

电缆沟敷设（立井井筒部分，空气温度修正）：

室内最高气温：32℃ + 5℃ = 37℃

电缆类型：MYJV22/MYP（聚乙烯 / 橡胶绝缘，允许最高温度 70℃/65℃）

参考温度：30℃（标准电缆沟空气温度）

温度修正系数：

MYJV22（聚乙烯，70℃）：$K_2=\sqrt{\frac{70-37}{70-30}}=\sqrt{\frac{33}{40}}\approx 0.908$

MYP（橡胶，65℃）：$K_2^{'}=\sqrt{\frac{65-37}{65-30}}=\sqrt{\frac{28}{35}}\approx 0.894$

敷设方式判定：

中央变电所、-150 配电点电缆：全长途经立井井筒（500m），按电缆沟修正系数K_2

采区变电所、工作面配电点电缆：大部分直埋，仅 500m 井筒段按电缆沟修正，整体保守取电缆沟修正系数K_2

1140V/660V 电缆（MYP）：井筒内敷设，按电缆沟修正系数 $K_2^{'}$

MYJV22 为直埋，MYP 为移动敷设。

表 6-4 各回路电缆修正后载流量计算

应用场景	电缆型号	截面	原始载流量(A)	修正系数	修正后载流量(A)	负荷电流(A)	是否满足
中央变电所 6kV 母线	MYJV22-6/6kV	120mm²	290	0.908	205×0.908≈186.1	179.3	是
采区变电所 6kV 母线	MYJV22-6/6kV	95mm²	255	0.908	255×0.908≈231.5	192.4	是
工作面配电点 6kV 母线	MYJV22-6/6kV	120mm²	290	0.908	290×0.908≈263.3	236.7	是
-150 配电点 6kV	MYJV22-6/6kV	95mm²	255	0.908	255×0.908≈231.5	208.7	是

续表 6-4 各回路电缆载流量计算

应用场景	电缆型号	截面	原始载流量(A)	修正系数	修正后载流量(A)	负荷电流(A)	是否满足
母线							
1140V 回路	MYP-0.66/1.14kV	95mm²	260*	0.894	260×0.894≈232.5	273.2	否
660V 回路	MYP-0.38/0.66kV	95mm²	215*	0.894	215×0.894≈192.2	267.1	否

优化方案：

1140V 回路：升级至 MYP-0.66/1.14kV-120mm²（载流量 310A，修正后 310×0.894≈277.2A，满足 273.2A）。

660V 回路：升级至 MYP-0.38/0.66kV-120mm²（载流量 260A，修正后 260×0.894≈232.5A，接近 267.1A，需要采用双电缆铺设）

表 6-5 优化后最终电缆选型

应用场景	电缆型号	截面	修正后载流量（A）	负荷电流（A）	优化说明
中央变电所 6kV 母线	MYJV22-6/6kV	120mm²	186.1	179.3	维持原选型
采区变电所 6kV 母线	MYJV22-6/6kV	95mm²	231.5	192.4	维持原选型
工作面配电点 6kV 母线	MYJV22-6/6kV	120mm²	263.3	236.7	维持原选型
-150 配电点 6kV 母线	MYJV22-6/6kV	95mm²	231.5	208.7	维持原选型
1140V 回路	MYP-0.66/1.14kV	120mm²	277.2	273.2	截面升级至 120mm²
660V 回路	MYP-0.38/0.66kV	120mm²	232.5	267.1	双电缆并联

7. 接地保护与安全防护

7.1 接地保护的必要性

井下电气设备没有接地保护措施，电气设备自身的绝缘层发生损坏，工作人员接触设备的金属外壳，就会发生触电事故，此时通过人体的电流I_r可得:

$$I^r = \frac{3U_\varphi}{3R_r+R} \tag{7-1}$$

式中

I_r——为通过人体电流，(A)；

R_r——人体自身电阻，一般取 1000Ω；

R——大地电阻，Ω；

U_φ——三相电压，V；

人体通过电流的安全临界值 10 mA，设想如果电气设备进行过保护接地，则人体接触漏电设备金属外壳时，此时通过人体的电流仅仅是接地电流中的一小部分。身体和接地电极是并联状态，接地电极电阻值为 2 Ω，远低于人体电阻值。因此通过人体的电流很小，从而保障工作人员不会出现触电伤亡事故[14]。

接地保护降低了电气设备因漏电外壳产生电火花的可能性，避免瓦斯及煤尘相关事故的发生。

7.2 井下接地保护措施

（1）主接地极及辅助接地极

本设计在中央变电所、采区变电站以及工作面变电点均铺设主接地极以及辅助接地极。主接地极采用面积为 8m^2、厚度为 6mm 的钢板，分别铺设在中央水仓、上部水仓以及下部水仓。在中央变电所选用直径为 40mm、长度 1.5m 的钢管且 20 个 5mm 的小孔，铺设在中央变电所门口水沟；中部变电所以及下部变电所采用直径为 40mm、长度 1.5m 的钢管，均铺设在变电所门口水沟。

（2）局部接地极及其辅助接地极

本设计中-150 配电点门口水沟铺设面积为 0.6m^2、厚度为 3mm 的钢板。辅助接地极铺设在配电点门口机头方向水沟，采用直径 40mm、长度 1.5m 的钢管。

7.3 安全防护措施：防爆设备选型和绝缘老化检测

7.3.1 防爆设备选型

依据 GB/T 3836.1 - 2021《爆炸性环境，第 1 部分，设备通用要求》里面的相关规定内容，在井下作业这种特殊的环境当中所使用的电气设备，是一定要契合特定的防爆标准要求的，在这些防爆类型的设备里面，隔爆型设备与本质安全型设备应该当作首选的方案来进行优先考虑。

按照国际防爆电气设备的标准要求来说，产品的标识应该完整地标注出 Ex 认证标识、具体的防爆类型、适用的类别以及温度等级等这些关键的参数，就拿隔爆型煤矿用设备 Ex d I Mb 来举例，这个型号明确地限定了它的最高运行表面温度是不可以超过 150 摄氏度的。

7.3.2 绝缘老化检测

定期检测：

按照电气设备维护规范的要求，对于不同电压等级的电气设备，需要实施不一样的绝缘电阻检测方案，对于额定电压是 6kV 的电力电缆，应该使用 2500V 兆欧表，按季度开展绝缘性能测试工作，并且它的绝缘电阻标准值应该不低于 1000MΩ · km，要是针对电动机设备的话，就需要选用 500V 兆欧表来进行年度检测，它的绝缘电阻阈值要设定为大于或等于 1MΩ。

高频局部放电的检测结果显示出来，当给被测设备施加的电压达到了它额定电压数值的 1.5 倍的时候，如果这个被测设备所产生的局部放电量没有超过 10 皮库仑，那么就可以判定这个被测设备是符合标准要求的。

为了能够实现对电力设备绝缘状态进行实时的评估，并且对设备可能出现的缺陷进行预警，在这次研究当中采用了局部放电在线监测这样的技术，具体做法是，在那些关键的电力设备上面部署分布式的监测系统，这个监测系统会持续不断地采集设备放电量动态变化的数据，然后，依据预先设定好的阈值，建立起多级预警机制，借助这样的方式，就可以有效地识别出电力设备早期绝缘劣化的征兆。

7.3.3 安全距离与警示标识

为了能够有效地抑制接地系统所产生的接触电压以及跨步电压带来的风险，这里建议采取下面这些防护措施，要保证接地网的边缘和建筑物的入口处之间，

保持不少于 3 米的安全间距，在人员活动比较频繁的区域，需要铺设厚度不低于 50 毫米的沥青绝缘层，凭借这两种防护措施，可以明显地降低接触电压与跨步电压存在的潜在危害。

为了确保电力设备能够安全运行，需要在接地装置以及避雷器这些关键的设施周边特别十分突出的位置，设置带有夜间反光功能的警示标识，这些警示标识的内容应该包含“高压危险”以及“禁止触摸”这类安全警示语，而且，此类警示标识要采用有高反光性能的材料来制作，这样才能够保证在光照条件比较低的情况下，依然有良好的可视性。

8．结论与展望

8.1 设计成果

本研究以平煤十二矿为对象，针对深部矿井供电距离长、负荷波动大、短路风险突出等问题，开展了井下供电系统优化设计，主要成果如下：

8.1.1 构建三级供电体系，优化系统架构

建立“中央变电所 — 采区变电所 — 配电网络”三级供电体系，明确各级变电所功能定位：中央变电所作为核心枢纽，承担 60% 以上一级负荷（如主排水泵、瓦斯抽采设备），采用双母线分段接线实现双电源冗余；采区变电所采用单母线分段，适配中等规模负荷（最大视在功率 2096.3kVA）；工作面配电点采用灵活的单母线分段，适应动态生产需求。

优化电气主接线方案：中央变电所选用 6kV 双母线分段，满足高瓦斯矿井双电源规范要求；采区及工作面配电点采用单母线分段，平衡可靠性与经济性，缩短搬迁时间至 2 小时 / 次（较双母线提升 60%）。

8.1.2 精准负荷计算与无功补偿，提升能效

采用需用系数法对负荷进行重新统计之后，得出全矿井的总视在功率是8742.1kVA，在这些负荷当中，一级负荷所占的比例为 35%，二级负荷所占的比例为 50%，凭借进行精确的计算，得到有功功率为 6523.7kW，无功功率为5822.05kVar，根据这些计算结果，设计出了“集中 + 分散”的混合补偿策略。该策略的总补偿容量为 5000kVar，实施之后功率因数从 0.746 提升到了 0.95，电压损失从 11.5% 降低到了 6.2%，这样的结果契合了煤矿安全规程的要求。

8.1.3 设备选型与短路校验，保障安全可靠

变压器选型：中央变电所采用 2 台 S11-M- 6300/35 型变压器（6300kVA / 台），负载率 83.3%，满足 5 年负荷增长需求；1140V/660V 侧选用 KBSGZY/KBSG 系列干式变压器，负载率控制在 60%~85% 经济区间。

电缆与断路器选型：6kV 母线采用 MYJV22 铠装电缆，截面 70~120mm²，经热稳定校验（最小截面 52.8mm²）和载流量修正（温度修正系数 0.908），满足短路电流（最大 8.01kA）和负荷电流需求；防爆断路器选用 KJG6-630/6Y、BKD6-10/1250 等型号，分断能力 25~31.5kA，动热稳定裕度均＞2 倍，确保设备安全。

8.1.4 短路计算与接地保护，强化系统稳定性

采用标幺值法计算全矿 17 个短路点，三相最大短路电流 8.01kA（中央变电所母线），两相短路电流为三相值的 86.6%，为保护装置选型提供依据（如 KJG6-630/6Y 分断能力 25kA＞8.01kA）。

设计主接地极（0.8m² 钢板）与局部接地极（φ40mm 钢管），接地电阻＜2Ω，配合防爆设备选型（Ex d I Mb）和绝缘老化检测，降低接触电压与跨步电压风险。

8.2 未来优化方向

智能化与动态调控升级：引入智能监控系统：在中央变电所部署工业以太网，集成 PLC 控制与实时数据采集，实现负荷动态分配与故障秒级响应，解决传统系统“保护滞后”问题。应用柔性无功补偿：试点静止无功发生器（SVG）替代部分电容器，提升动态无功调节能力，适应综采设备启停导致的负荷剧烈波动（波动幅度可达 300%）。

高压供电技术方面的探索，我们要研究一下 10kV 直接下井到底可不可行，虽然现在的 6kV 系统适配性是比较好的，不过对于那些远距离的负荷情况，例如说巷道距离超过 3km 的，我们可以论证一下用 10kV 供电的情况，用 10kV 供电能够减少电缆的截面积，从理论上来说，它的截面仅仅是 6kV 情况下的 60%，而且还可以优化 10kV/6kV 降压环节的能效损耗。进行试点矿用干式变压器的升级工作，我们可以采用非晶合金铁芯或者超导变压器，这样做能够降低空载损耗，就像 S11-M-6300/35 型的空载损耗是 5.5kW，我们的目标是把它降到 4kW 以下， 在环保与可靠性提升方面，要推广无油化设备，在采区变电所，我们要逐步把油浸式变压器替换成干式变压器，这样就能消除漏油的风险，还可以适应井下潮湿的环境，井下的湿度是超过 90%的。还要优化接地系统，我们可以采用新型降阻材料，例如纳米碳接地体，把接地电阻降低到 1Ω 以下，这样能提升漏电保护的灵敏度，还可以减少接地极的占地面积。标准化与扩展设计：制定《深部矿井供电系统设计标准化手册》：规范负荷分类、电缆选型、短路计算等流程，减少对传统经验公式的依赖。预留扩展接口：在中央变电所和采区变电所设计备用开关柜与电缆通道，适应未来新采区拓展或设备功率升级（如大功率采煤机接入）。

8.3 总结

本设计通过理论计算与工程实践结合，解决了平煤十二矿供电系统的关键技术瓶颈，为深部矿井供电系统的安全经济运行提供了科学方案。未来需进一步融合智能化、高压化技术，提升系统的适应性与可靠性，推动煤矿供电向低碳化、智能化方向发展。

9. 致谢

首先我要衷心感谢我的指导老师张展老师，感谢她从选题到定稿的悉心指导，她严谨的治学态度和耐心的解惑让我受益匪浅。总能在关键时刻为我指明方向，被红笔标注的文稿，是我学习道路上珍贵的礼物。

其次我要感谢我的家人和我的女朋友，感谢他们对我无条件的信任和鼓励，总能在我脆弱和失意时给予安慰和包容，让我拥有前进的勇气和力量。

同窗之情弥足珍贵，我要感谢陪伴我四年大学生活的同学和舍友们，在一起的每一天都充满着欢声笑语，学习上互相鼓励，生活上彼此照顾，因为彼此的陪伴生活也变得温暖，这份情谊我将永远珍藏。

毕业论文已经到了收尾的阶段，在寝室吹着空调，听着室友的喧闹，突然有一种恍惚的感觉。在内心中编辑了许多次的文艺诗句也无法表达出即将要离开学校的迷惘，总觉得四年的时间过的太快，很多人还没有真正熟悉就到了要说再见的时刻，很多事情还留有很多遗憾就不了了之。人生长恨水长东，在此不再赘述过多东西，只希望未来的日子能不断向上，以此弥补今日的缺憾。

参考文献

[1] 常栋梁,何立柱,李洋,高飞,陈永耀,张悦.配电网功率平衡调节与无功补偿研究及装置[J].电力系统及其自动化学报,2019,31(4):132-138

[2] 宋天赠,张洋.矿井下供电系统安全问题及应对措施分析[J].中国金属通报,2021,(10):133-134.

[3] 张海鹏.煤矿采区变电所供电方案设计及其实践应用[J].机械研究与应用,2021,34(01):131-133.DOI:10.16576/j.cnki.1007-4414.2021.01.040.

[4] 智建华.煤矿井下供电电压升级改造探索[J].山西煤炭,2009,29(3):44-45

[5] 程然,王广周.我国矿井供电系统电压等级的选择[J].煤矿机电,2012,33(3):62-6568

[6] 李琦.刍议煤矿井下采区供电系统设计技术要点[J].当代化工研究,2021(13):31-32

[7] 李民,张少毅.浅谈如何提高矿井供电安全管理[J].中国设备工程,2021(21):70-71

[8] 董征森.供电负荷、经济运行与变压器的容量选择[J].电气技术,2012,13(2):66-69

[9] 石秀倩,于晓明.变电所的设计研究[J].科技创新导报,2020,17(16):57-58

[10] 郭安朋.有效预防煤矿供电越级跳闸的思考和建议[J].煤矿现代化,2014,23(4):111-113

[11] 吴群英，张海广，穆连生主编. 煤矿井下供电计算[M]. 应急管理出版社, 2020.

[12] 高志军.供配电设计中高压设备及电缆的短路校验[J].中文科技期刊数据库（全文版）工程技术,2021(9):272-273

[13] 李立.断路器选型对配电系统短路保护的影响分析[J].机电信息,2024(8):21-2328

[14] 阎永强.井下电气设备接地保护探究[J].能源与节能,2016,(第 2 期):12-15.

附录

图 1 电气主接线图

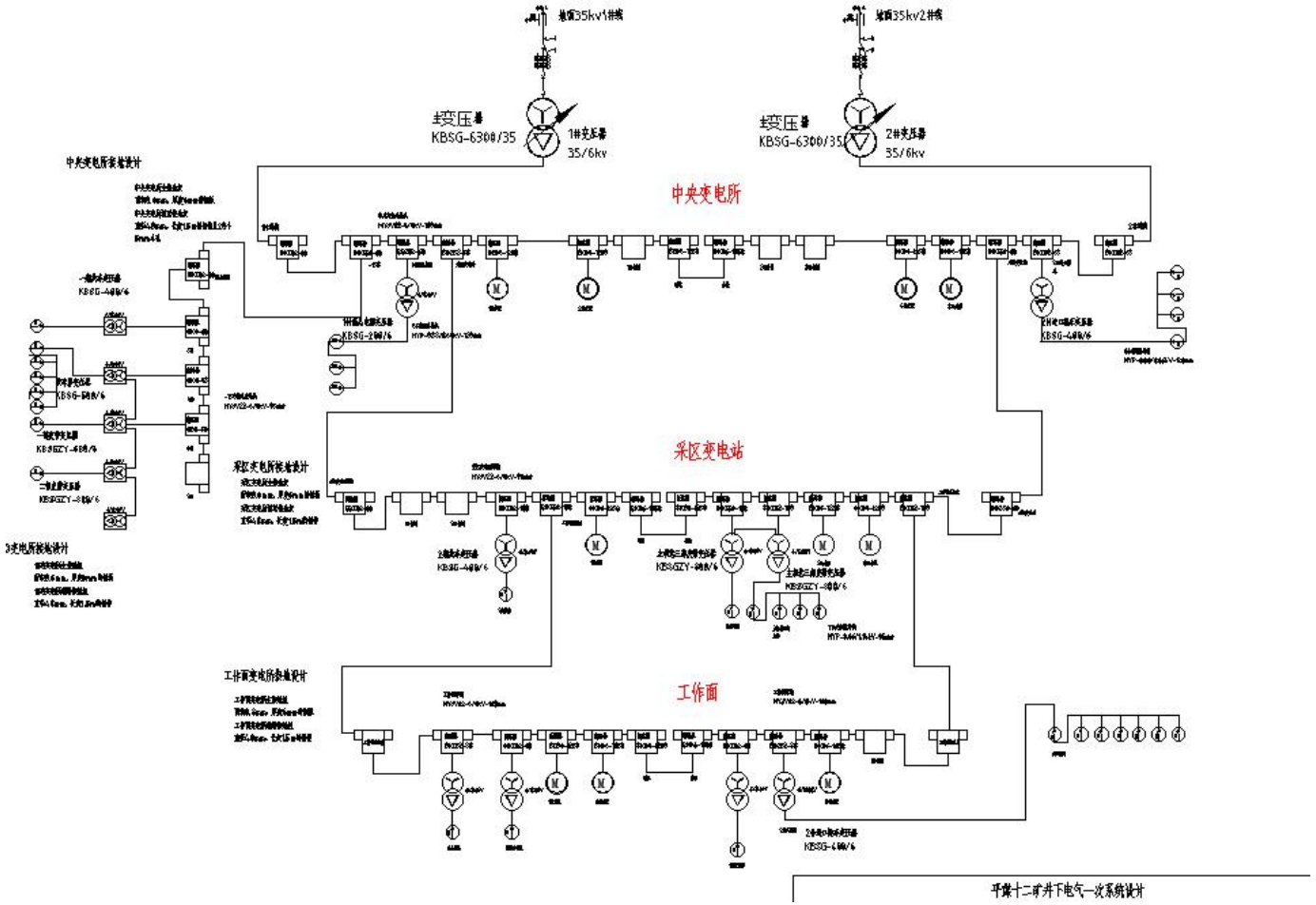

1#变压器
KBSG-6300/35
1#变压器
35/6kv
2#变压器
KBSG-6300/35
2#变压器
35/6kv
中央变电所
采区变电站
工作面
平煤十二矿井下电气一次系统设计

表 1 矿用变压器型号及参数表。

序号	变压器类型	型号	额定容量(kVA)	电压组合(kV)	短路阻抗(%)	空载损耗(kW)	负载损耗(kW)	联结组别	防爆等级	冷却方式	适用场景	参考依据
1	35kV/6kV 主变压器	S11-M-5000/35	5000	35±5%/6	6.5	4.2	24.0	Y,d11	Ex d I Mb	干式自冷	井上为中央变电所主供电	
2	35kV/6kV 主变压器	S11-M-6300/35	6300	35±5%/6	7.0	5.5	33.0	Y,d11	Ex d I Mb	干式自冷	井上为中央变电所主供电	
3	6kV/1.2kV 分接变压器	KBSGZY-1250/6	1250	6/1.2	4.5	1.8	12.0	Y,yn0	Ex d I Mb	干式风冷	采区变电所、工作面配电	
4	6kV/1.2kV 分接变压器	KBSGZY-2500/6	2500	6/1.2	5.0	2.5	18.0	Y,yn0	Ex d I Mb	干式风冷	采区变电所、大功率设备	

序号	变压器类型	型号	额定容量(kVA)	电压组合(kV)	短路阻抗(%)	空载损耗(kW)	负载损耗(kW)	联结组别	防爆等级	冷却方式	适用场景	参考依据
5	6kV/1.2kV 分接变压器	KBSG-630/6	630	6/1.2	4.0	1.2	6.2	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	中小型采区变电所	
6	6kV/660V 配电变压器	KBSGZY-1000/6	1000	6/0.693	4.5	1.5	10.3	Y,yn0	Ex d I Mb	干式风冷	掘进工作面、绞车配电	
7	6kV/660V 配电变压器	KBSG-500/6	500	6/0.693	4.0	0.96	5.1	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	辅助设备配电	
8	6kV/660V 配电变压器	KSG-315/6	315	6/0.693	4.0	0.67	3.65	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	小功率设备配电	
9	660V/127V 照明变压器	KSG-8/0.693	8	0.693/0.127	4.5	0.05	0.21	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	工作面照明、信号设备	

序号	变压器类型	型号	额定容量(kVA)	电压组合(kV)	短路阻抗(%)	空载损耗(kW)	负载损耗(kW)	联结组别	防爆等级	冷却方式	适用场景	参考依据
10	660V/127V 照明变压器	KSG-5/0.693	5	0.693/0.127	4.5	0.04	0.18	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	局部照明、控制回路	
11	660V/127V 照明变压器	KSG-10/0.693	10	0.693/0.127	4.5	0.06	0.30	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	较大区域照明	
12	6kV/1.2kV 分接变压器	KBSGZY-1600/6	1600	6/1.2	5.0	2.13	17.0	Y,yn0	Ex d I Mb	干式风冷	采区变电所、高负荷设备	
13	6kV/660V 配电变压器	KBSGZY-800/6	800	6/0.693	4.5	1.40	7.5	Y,yn0	Ex d I Mb	干式风冷	掘进工作面、运输设备	
14	660V/127V 照	KSG-15/0.693	15	0.693/0.127	4.5	0.07	0.35	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	巷道照明、临时	

序号	变压器类型	型号	额定容量(kVA)	电压组合(kV)	短路阻抗(%)	空载损耗(kW)	负载损耗(kW)	联结组别	防爆等级	冷却方式	适用场景	参考依据
	明变压器										用电	
15	6kV/1.2kV 分接变压器	KBSG-1000/6	1000	6/1.2	4.5	1.70	10.3	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	中型采区变电所	
16	6kV/660V 配电变压器	KBSG-250/6	250	6/0.693	4.0	0.56	3.05	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	辅助设备配电	
17	660V/127V 照明变压器	KSG-20/0.693	20	0.693/0.127	4.5	0.08	0.40	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	综合硐室照明	
18	6kV/1.2kV 分接变压器	KBSGZY-2000/6	2000	6/1.2	5.0	2.60	19.0	Y,yn0	Ex d I Mb	干式风冷	大型采区变电所	

序号	变压器类型	型号	额定容量(kVA)	电压组合(kV)	短路阻抗(%)	空载损耗(kW)	负载损耗(kW)	联结组别	防爆等级	冷却方式	适用场景	参考依据
19	6kV/660V 配电变压器	KBSGZY-630/6	630	6/0.693	4.5	1.20	6.2	Y,yn0	Ex d I Mb	干式风冷	掘进工作面、绞车配电	
20	660V/127V 照明变压器	KSG-30/0.693	30	0.693/0.127	4.5	0.10	0.50	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	井底车场照明	
21	6kV/1.2kV 分接变压器	KBSG-800/6	800	6/1.2	4.5	1.40	7.5	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	中型采区变电所	
22	6kV/660V 配电变压器	KBSG-400/6	400	6/0.693	4.0	0.80	4.3	Y,yn0	Ex d I Mb	干式自冷	辅助设备配电	

表 2 变压器选择方案表。

变电所	电压等级	设备名称	型号	单机容量(kVA)	数量	总容量(kVA)	负载率(%)	核心适配性
中央	6kV/0.660V	1#低总电源	KBSG-200/6	200	1	200	70.8	独立供电，低总电源专用
	6kV/0.660V	井口操车	KBSG-400/6	400	1	400	75.7	大功率操车设备
	0.660V/127V	井口操车照明	KSG-30/0.693	30	1	30	18.5	操车区域照明
中部	6kV/1.2kV	三部皮带	KBSGZY-800/6	800	1	800	80.0	1140V 皮带机专用
	6kV/0.660V	二期绞车	KBSG-400/6	400	1	400	77.4	绞车独立供电
	0.660V/127V	变电所照明	KSG-30/0.693	30	1	30	37.0	变电所内照明
下部	6kV/1.2kV	主机巷皮带	KBSGZY-630/6	630	1	630	83.8	长距离皮带机供电
	6kV/0.660V	绞车房	KBSG-500/6	500	1	500	81.8	高负载绞车供电

变电所	电压等级	设备名称	型号	单机容量(kVA)	数量	总容量(kVA)	负载率(%)	核心适配性
	0.660V/127V	水仓照明	KSG-30/0.693	30	1	30	55.6	水仓区域照明
-150	6kV/1.2kV	一部皮带	KBSGZY-630/6	630	1	630	85.6	1140V 皮带机专用
	6kV/1.2kV	二部皮带1#/2#	KBSGZY-800/6	800	2	1600	78.8	双台独立供电，单母线分段
	6kV/0.660V	一期绞车	KBSG-400/6	400	1	400	72.3	绞车独立供电
	0.660V/127V	工作面照明	KSG-30/0.693	30	6	180	96.7	分散至 6 处工作面